

Matemática Discreta – Examen Final Promocionados - 17/12/15

✓ La prueba consta de tres problemas que deben ser **resueltos en distintas hojas**.

DEBES ENTREGAR LAS TRES HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°:

APELLIDO Y NOMBRE:

✓ El examen finaliza en 1 hora 30 minutos.

Problema 1: 40(20-20)

a) Sea $\langle \text{Cons, Func, Pred} \rangle$ un vocabulario de un lenguaje de primer orden L . Define el "concepto de **término**".

Si Term es el conjunto de términos, define recursivamente:

- a_1) una función $C: \text{Term} \rightarrow \mathbb{N}_0$ que da el número de símbolos de función que usa el término.
- a_2) una función $P: \text{Term} \rightarrow \mathbb{N}_0$ que da el número de paréntesis que tiene un término.

b) Formaliza los siguientes enunciados como fórmulas en un lenguaje de primer orden. Define el lenguaje L . Escribe las fórmulas con los símbolos de L . Muestra que las fórmulas son satisfacibles pero no son tautológicas. (Sólo puedes usar 3 símbolos de constantes, dos símbolos de funciones y un único predicado, de aridad 2)

- b_1) Ω : "Existen enteros que tienen resto 1 o 2, al ser divididos por 3".
- b_2) ϕ : "Si el resto de dividir a cualquier entero x por 3 es 1 o es 2 entonces $\text{mcd}(x, 3) = 1$ ".

Problema 2: 36 (20-16)

a) Sea $\langle \text{Cons, Func, Pred} \rangle$ el vocabulario de un lenguaje de primer orden, definido por: $\text{Cons} = \{c\}$, $\text{Func} = \{f\}$, donde f tiene aridad 2, $\text{Pred} = \{P, Q\}$, donde P y Q son predicados de aridad 2.

- a_1) Sea $\phi = ((\forall x P(x, f(x, y))) \rightarrow (\exists y Q(x, y)))$. Recursivamente, calcula el conjunto **Libres(ϕ)**
- a_2) ¿Cuál es el grado de complejidad de ϕ ? ; ¿Es posible interpretar la fórmula ϕ ? Justifica.

b) El lenguaje de programación Prolog ("PROgramation en LOGique"), creado por Alain Colmerauer (1970), es un lenguaje de programación que se basa en el lenguaje de la Lógica de Primer Orden y que se utiliza para resolver problemas en los que entran en juego objetos (sujetos) y relaciones entre ellos (predicados). Prolog trabaja con cláusulas cuantificadas universalmente. Es decir, el primer paso para trabajar con Prolog es **eliminar los cuantificadores existenciales**. Tener en cuenta que:

1) Si un cuantificador existencial **se encuentra** en el "ámbito" de un cuantificador universal, entonces la variable de dicho cuantificador existencial depende del valor de la variable afectada por el cuantificador universal. El cuantificador existencial se suprime sustituyendo la variable adosada que está inmediatamente a su derecha por una función que contiene un argumento con la variable cuantificada universalmente. Por ejemplo en $(\forall x (\exists y P(x, y)))$ se sustituye la variable " y " por $y = f(x)$ y se obtiene la fórmula $(\forall x (P(x, f(x))))$.

b_1) Para eliminar el cuantificador existencial en la fórmula $(\forall x (\exists y P(f(x, y), a) \wedge P(f(y, x), a)))$ cuando es interpretada como la propiedad de existencia de elemento opuesto de la suma para todo entero, ¿cuál es la sustitución que se debe hacer?, es decir, ¿cuál es la función por la que se debe cambiar y ?

2) Si el cuantificador existencial **no se encuentra** en el ámbito de ningún cuantificador universal, sustituimos la variable cuantificada existencialmente por una constante que no se encuentre en la fórmula. Por ejemplo en $(\exists x (\forall y Q(x, y, a)))$ se sustituye $x = b$ (b constante) y se obtiene la fórmula $(\forall y Q(b, y, a))$.

b_2) Elimina el cuantificador existencial en la fórmula $(\exists x (\forall y P(f(x, y), y) \wedge P(f(y, x), y)))$ cuando es interpretada como la propiedad de existencia de elemento neutro de la suma para todo entero, ¿cuál es la constante que sustituye a x ?

b_3) Elimina el cuantificador existencial en la fórmula $(\exists x (\forall y P(x, y)))$ cuando $P(x, y)$ es interpretado como " x divide a y " en el universo de los números naturales.

b_4) Elimina el cuantificador existencial en la fórmula $(\forall x (\exists y P(x, y)))$ cuando $P(x, y)$ es interpretado como " x divide a y " en el universo de los números naturales.

Problema 3: 24(9-15)

a) Demuestra que si S es un conjunto de fórmulas y θ una fórmula, entonces $S \models \theta \Leftrightarrow S \cup \{\neg\theta\}$ es insatisfacible.

b) Considera el vocabulario $L = \langle \text{Cons, Func, Pred} \rangle$ donde $\text{Cons} = \{a, j, l\}$, $\text{Func} = \{\}$, $\text{Pred} = \{M, E, Am\}$ M y E , dos predicados unarios y Am binario, respectivamente. Formaliza como fórmulas de L los enunciados siguientes, sabiendo que a =Antonio; j =Juan; l =Luis; $M(x)$: x es médico; $E(x)$: x es enfermero; $Am(x, y)$: x es amigo de y .

- b_1) Antonio, José y Luis son médicos o enfermeros.
- b_2) Luis es enfermero y los médicos son amigos de Luis.
- b_3) Algunos médicos son amigos de Luis
- b_4) Algunos médicos amigos de Luis son amigos de Antonio, pero Antonio no es médico.

b_5) Todos los amigos de Luis son amigos de Antonio, pero los amigos de José, que no son enfermeros, no lo son.

Matemática Discreta – EXAMEN FINAL – 17/12/15

✓ La prueba consta de cuatro problemas que deben ser **resueltos en distintas hojas**.

DEBES ENTREGAR LAS CUATRO HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°:	APELLIDO Y NOMBRE:	COMISION: E- B- F
---------------------	---------------------------	--------------------------

✓ El examen finaliza en 2:30 horas.

1	2	3	4	Total
30(9-9-12)	26(9-9-8)	24 (6 cada uno)	20 (5 cada uno)	100

Problema N°1:

a) Dados los enunciados, utiliza el teorema de la deducción o la forma contra recíproca o ambas, de acuerdo a lo pedido, para escribirlos en **forma equivalente** a la dada:

T1) Sean a, b, c enteros. Si $ac \equiv bc \pmod{m}$ y $\text{mcd}(c, m) = 1$ entonces $a \equiv b \pmod{m}$ (Usa Deducción)

T2) Sean a, b, c enteros. Si $ab = 0$ entonces $a=0 \vee b=0$. (usando Deducción y usando el contra recíproco)

T3) Es suficiente que suba la temperatura para que llueva y no vaya al parque. (Usa contra recíproco)

b) Examina las operaciones binarias $\wedge, \vee, \rightarrow$ definidas en el conjunto $\{0, 1\} = \{\text{falso, verdadero}\}$ y marca con una tilde, para cada caso, las propiedades que tienen: asociativa, conmutativa, idempotencia, existencia de elemento neutro. Puedes organizar la información en una tabla como la siguiente:

	Asociativa	Conmutativa	Idempotencia	Neutro
$\wedge$				
$\vee$				
$\rightarrow$				

c) Formaliza los siguientes enunciados como fórmulas en un lenguaje de primer orden. Define el lenguaje L. Escribe las fórmulas con los símbolos de L. Muestra que las fórmulas son satisfacibles pero no son tautológicas. (Sólo puedes usar 3 símbolos de constantes, dos símbolos de funciones y un único predicado, de aridad 2)

c₁) Ω : "Existen enteros que tienen resto 1 o 2, al ser divididos por 3".

c₂) ϕ : "Si el resto de dividir a cualquier entero x por 3 es 1 o es 2 entonces $\text{mcd}(x, 3) = 1$ ".

Problema N°2:

a) Usando inducción matemática prueba que $1.2 + 2.3 + 3.4 + \dots + (n-1).n = (n-1).n.(n+1) / 3$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

b) Escribe a 10 como combinación lineal entera de los números -630 y 130.

c) Encuentra todas las soluciones a la ecuación $630x + 130y = 100$ en $\mathbb{Z}$.

Problema N°3:

a) ¿Es la operación $*$ definida en $\mathbb{Z}$ como $a*b = a+3b$ asociativa? Justifica. ¿Es $e=0$ elemento neutro?

b) Demuestra que en un grupo $(G, *)$ se verifica $(a*b)^{-1} = b^{-1} * a^{-1}$

c) Da ejemplos de anillos conmutativos con identidad que "tengan divisores propios del cero" y otros que "no tengan divisores propios del cero".

d) Sea $(B, +, \cdot, 0, 1)$ un álgebra de Boole.

b.1) Demuestra que $x + x = x, \forall x \in B$.

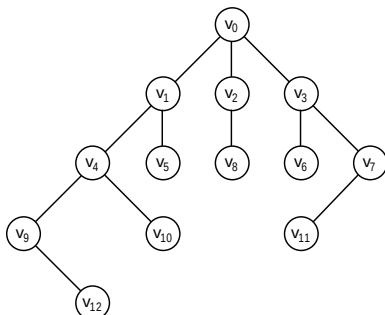
b.2) Demuestra que si $x + y = x$, entonces $x + y' = 1; \forall x, y \in B$.

Problema N°4:

a) Un árbol dirigido binario completo tiene todas sus hojas en el nivel 5. ¿Cuál es el número de nodos, de hojas y el número de arcos que tiene?

b) Demuestra que en todo árbol la raíz es única y su grado negativo es 0.

c) Un árbol tiene diez vértices de grado 2, ocho vértices de grado 3 y trece vértices de grado 4 y vértices pendientes. ¿Cuántos vértices de grado 1 tendrá el árbol?



d) Recorre los nodos del árbol dirigido de la izquierda en postorden.

e) Sea la expresión aritmética: $z / r * y + (z - (s + u) * s)$. Construye el árbol binario correspondiente. Recorre los nodos en preorden.

Matemática Discreta – Recuperatorio Segunda Prueba Globalizadora 2C– 10/12/15

✓ La prueba consta de tres problemas que deben ser **resueltos en distintas hojas**.

DEBES ENTREGAR LAS TRES HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°:

APELLIDO Y NOMBRE:

✓ El examen finaliza en *2 horas*.

1	2	3	Total
38(4 c/u - 6)	30 (6-8-8-8)	32(6-8-6-12)	100

Problema N°1:

I) Decide si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Justifica en cada caso.

- a) El conjunto $\{0, 1\}$ con el producto usual es una lci con elemento neutro.
- b) En el grupo $(\mathbb{Z}_6, +)$ hay dos elementos cuyo opuesto es el propio elemento.
- c) $(\mathbb{Z}_8, +, \cdot)$ es un anillo con divisores propios del cero.

d) En el anillo $(\mathbb{Z}_{48}, +, \cdot)$, la ecuación $4x = 16$ tiene solución única.

Para los siguientes ítems, considerar la lci asociativa $*$ de la tabla de la derecha:

e) $(G, *)$ es un grupo abeliano.

f) En $(G, *)$ el orden de cada elemento es 1, 3, 6, 2, 2, 2, respectivamente.

g) $(G, *)$ es isomorfo a $(\mathbb{Z}_6, +)$.

h) $(G, *)$ posee 5 subgrupos no triviales.

*	E	A	B	C	D	F
E	E	A	B	C	D	F
A	A	B	E	D	F	C
B	B	E	A	F	C	D
C	C	F	D	E	B	A
D	D	C	F	A	E	B
F	F	D	C	B	A	E

II) Sea $(G, \bullet)$ un grupo. Demuestra que la ecuación $a \bullet x = b$ tiene solución única para todo $a, b \in G$.

Problema N°2:

a) Analiza si la operación binaria $a * b = a \cdot b - 2$, definida en $\mathbb{Q} - \{0\}$, es asociativa y si tiene elemento neutro.

b) Enuncia las leyes de idempotencia y acotación de la operación $\cdot$ de un álgebra de Boole y luego demuéstralas.

c) Sea $B = \{0, a, b, 1\}$. Describe mediante tablas las operaciones $+$, $\cdot$ que convierten a $(B, +, \cdot, 0, 1)$ en un álgebra booleana.

d) Sea $e_H: \Sigma^2 \rightarrow \Sigma^4$ y $H = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ la matriz de verificación de paridad.

d.1) Obtiene el subgrupo N de palabras claves.

d.2) Decodifica la palabra 1001 usando la técnica de líderes y coclases.

Problema N°3:

a) Dado el digrafo G , representado por su matriz de adyacencia $M(G) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$, analiza usando la matriz si el digrafo es reflexivo, simétrico, transitivo o antisimétrico.

b) b.1) Un árbol con raíz posee 9 vértices internos de grado positivo 3. ¿Cuántos vértices tiene el árbol?
¿Cuántas hojas?

b.2) ¿Es posible construir un árbol dirigido donde los grados de sus vértices sean 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 4?

c) Si T es un árbol dirigido de raíz v_0 , demuestra que T no tiene circuitos y que v_0 es única.

d) Dada la expresión aritmética en notación prefija: $* + \text{mod div } 2 \ 8 \ 4 * 3 + 4 \ 7 \ 5$,

d.1) grafica el árbol correspondiente a dicha expresión,

d.2) recorre el árbol en inorden,

d.3) calcula el valor total de la operación aritmética que representa.

PROBLEMA N°:	APELLIDO Y NOMBRE:
---------------------	---------------------------

✓ El examen finaliza en *DOS HORAS*.

1	2	3	Total
27 (18-9)(1,5 cada uno)	34 (24-10)	39 (18-15-6)	100

Problema N°1:

a) Indica si cada ítem es **verdadero o falso**.

N°	V	F	Enunciado
1			Si θ es de la forma $(\phi \leftrightarrow p)$ entonces bajo una interpretación I , $v_I(\theta) = 1$ si $v_I(\phi) = v_I(p)$ y $v_I(\theta) = 0$ en cualquier otro caso
2			Sea $S = \{(p \rightarrow q), (q \rightarrow \neg r), (\neg r \rightarrow q)\}$. La interpretación $I = \{ \}$ es modelo para todas las fórmulas de S .
3			$\phi \in \text{Con}(S \cup \theta)$ si y sólo si $(\neg \phi \rightarrow \neg \theta) \in \text{Con}(S)$
4			$\{\neg, \rightarrow\}$ es un conjunto de conectivos adecuado para la LPC.
5			El siguiente razonamiento no es válido: Si llueve, entonces las calles se mojan. Si la tierra tiembla, los edificios se caen. Llueve o la tierra tiembla. Luego las calles se mojan o los edificios se caen.
6			r es consecuencia lógica del conjunto de fórmulas $\{p; (p \rightarrow q); (\neg r \rightarrow \neg q)\}$
7			-15 es el máximo común divisor entre: -315 y -510.
8			Es posible escribir a 1 como combinación lineal entera de 21 y 34.
9			Si el resto no negativo de la división de "a" por 5 es 2 entonces el resto de la división de $5a + 7$ por 5 es 2.
10			En $\mathbb{Z}_{34}$ la ecuación $4x \equiv 24$ admite una única solución.
11			$\text{mcd}(a,b) \cdot \text{mcm}(a,b) = a \cdot b$, siendo a, b enteros.
12			La recta $21x + 34y = 5$ tiene infinitos pares ordenados (x, y) de enteros que le pertenecen.

b) Completa las líneas de puntos para que los enunciados sean verdaderos. Sea $d = \text{mcd}(a, b)$ donde a, b, k son enteros y d , entero no negativo.

- i) $\text{mcd}(-a, b) = \dots\dots\dots$
- ii) $\text{mcd}(-a, -b) = \dots\dots\dots$
- iii) $\text{mcd}(a, b) = \text{mcd}(b, r)$ siendo $r \dots\dots\dots$
- iv) $\text{mcd}(ka, a) = \dots\dots\dots$
- v) $\text{mcd}(ka, kb) = \dots\dots\dots$
- vi) $\text{mcd}(a, 0) = \dots\dots\dots$

Problema N°2:

a) Justifica sólo los ítems que tienen numeración par (del problema 1)

b) Demuestra que $\forall n \in \mathbf{N}, 1 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.

Problema N°3:

a) Resuelve las relaciones de recurrencia siguientes (es decir, encuentra la solución general) :

- $a_1) a_n = 4a_{n-1} - 4a_{n-2}$ donde $n \geq 2$ y $a_0 = -3, a_1 = -1$.
- $a_2) -1, 3, 7, 11, 15, \dots, a_n, \dots$

b) En $\mathbb{Z}$ se define la "congruencia módulo n " como: " $x \equiv y \pmod{n}$ " si " $(x - y) = kn$, para algún $k \in \mathbb{Z}$ ".

- $b_1)$ Demuestra que $x \equiv x \pmod{n}$.
- $b_2)$ Demuestra que si $x \equiv y \pmod{n}$ e $y \equiv z \pmod{n}$, entonces $x \equiv z \pmod{n}$.
- $b_3)$ Demuestra que si $x \equiv y \pmod{n}$ y además $v \equiv w \pmod{n}$ entonces $(x + v) \equiv (y + w) \pmod{n}$

c) Siendo a, b, c enteros y a no nulo, demuestra que si $a \mid (b - c)$ y $a \mid b$ entonces $a \mid c$.

Matemática Discreta – Examen Final Promocionados - 03/12/15

✓ La prueba consta de tres problemas que deben ser **resueltos en distintas hojas**.

DEBES ENTREGAR LAS TRES HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°:

APELLIDO Y NOMBRE:

✓ El examen finaliza en 1 hora 30 minutos

1	2	3	Total
36(15-10-8-3)	36	28(6-6-16)	100

Problema 1:

I) Sea $\langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ un vocabulario de un lenguaje de primer orden L , donde $\text{Cons} = \{a, b\}$, $\text{Func} = \{f, g\}$, con f un símbolo de función unario y g binario, $\text{Pred} = \{P, Q\}$, con P es un predicado unario y Q predicado binario. Sea $\text{Var} = \{x, y\}$. Indica si cada ítem es verdadero o falso.

- a.1) $g(f(f(P(x))), g(a, b))$ es un término de complejidad 4
- a.2) $(\exists x (\neg P(a) \rightarrow Q(g(x, a), f(b))))$ es una fórmula básica de complejidad 3
- a.3) $(\exists x (\forall y Q(g(x, y), f(a))) \wedge P(y))$ es un enunciado
- a.4) $\neg f(g(a, b))$ es un término básico
- a.5) $P(f(g(x, f(a))))$ es una fórmula atómica.

II) Sea c un símbolo de constante y P un predicado binario de un LPO. ¿Es cierto que la fórmula $(\exists y (\forall x (P(y, c) \wedge \neg P(x, y))))$ es insatisfacible? Justifica.

III) Dada la fórmula $\theta = ((\forall x (\exists y ((R(f(a, x)) \rightarrow Q(x)) \wedge \neg P(x, y))) \rightarrow \neg R(x, b))$

- a) Calcula recursivamente el conjunto Libres(θ).
- b) Si Libres(θ) es un conjunto no vacío, ¿es cierto que todas las variables que constituyen ese conjunto no pueden tener apariciones ligadas en la fórmula? Justifica.

Problema 2:

I) Sea $L = \langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ un vocabulario de un lenguaje de primer orden, donde $\text{Cons} = \{a, b, c\}$, $\text{Func} = \{p\}$, $\text{Pred} = \{G, A, I\}$, siendo p una función unaria; G un predicado unario y A, I son predicados binarios. Considera el universo de las personas y la interpretación de los símbolos del vocabulario como: $a = \text{Juan}$, $b = \text{José}$, $c = \text{María}$; $p(x) = \text{padre de } x$; $G(x): a \text{ } x \text{ le gusta la lógica}$; $A(x, y): x \text{ ayuda a } y$; $I(x, y): x = y$.

Escribir fórmulas en L que representen los siguientes enunciados:

- a.1) A María no le gusta la lógica y Juan no ayuda a José.
- a.2) Alguien ayuda a Juan
- a.3) Sólo a dos personas les gusta la lógica.
- a.4) Juan ayuda al padre de José si a José no le gusta la lógica.
- a.5) Juan no recibe ayuda de las personas a las que les gusta la lógica.
- a.6) El padre de María ayuda a todas las personas excepto a Juan.

Problema 3:

a) Sean S un conjunto de fórmulas y θ una fórmula. ¿Cuándo θ es consecuencia lógica de S ?

b) Si $S \models \theta$, ¿es cierto que $S \cup \{\alpha\} \models \theta$, siendo α una fórmula? Justifica.

c) Considera el vocabulario $L = \langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ donde $\text{Cons} = \{a, b\}$, $\text{Func} = \{f\}$, f función binaria, y $\text{Pred} = \{P, Q\}$ dos predicados unario y binario, respectivamente. Determina si cada expresión es verdadera o falsa, justificando la respuesta:

- c.1) $(\exists x P(x)) \models P(a)$
- c.2) $(\forall y Q(a, y)) \models (\exists x (\exists y Q(x, y)))$
- c.3) $\{(\exists x Q(x, x)), (\exists x P(x))\} \models (\exists x (Q(x, x) \wedge P(x)))$
- c.4) $\{\neg P(b), (\forall x Q(x, b)), (\exists x P(x))\} \models ((\forall x P(x)) \vee Q(f(b, a), b))$

Matemática Discreta – Segunda Prueba Globalizadora 2C– 24/11/15

✓ La prueba consta de tres problemas que deben ser **resueltos en distintas hojas**.

DEBES ENTREGAR LAS TRES HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°:

APELLIDO Y NOMBRE:

✓ El examen finaliza en 2 horas.

1	2	3	Total
28(7 c/u)	30 (9- 6- 7-8)	42(7 c/u)	100

Problema N°1: En cada ítem, selecciona todas las respuestas correctas. Puede haber más de una.

Completa una tabla como la que tienes a la derecha:

Ítem	i	ii	iii	iv
a				
b				
c				
d				

a) Dada la siguiente lci definida en Z : $a * b = a.b - 4$. Entonces:

- i) * es conmutativa ii) * es asociativa
iii) * tiene elemento neutro iv) el opuesto de 1 es 4

b) Sea $A = \{x, y, z, w\}$ con las leyes de composición interna definidas por las siguientes tablas.

*	x	y	z	w
x	z	w	x	y
y	w	x	y	z
z	x	y	z	w
w	y	z	w	x

o	x	y	z	w
x	x	y	z	w
y	y	z	x	w
z	z	w	y	x
w	w	x	z	y

Se puede afirmar que:

- i) $y * (x \circ w) = z$ ii) $\circ$ tiene elemento neutro iii) en $(A, *)$ el orden de y es 2 iv) $(x * y^{-1}) = w$

c) Se puede afirmar que:

- i) todo grupo tiene un único elemento neutro. ii) cada grupo posee por lo menos dos subgrupos.
iii) los órdenes de los elementos de $(Z_4, +)$, donde $+$ es la suma mod 4, son 1, 2, 4, 4 respectivamente. iv) en $(Z_4, +)$, la ecuación $x + (-1) = (-3)$ admite como solución $x = 2$.

d) Considera el anillo $(Z_{36}, +, *)$, es decir el conjunto cociente $Z_{36} = \{0, 1, 2, \dots, 33, 34, 35\}$. Se puede afirmar que:

- i) $(Z_{36}, +, *)$ tiene divisores propios del cero. ii) el elemento 17 es inversible y su inverso es 17.
iii) el elemento 20 es inversible. iv) la ecuación $3*x = 12$ admite tres soluciones en Z_{36} .

Problema N°2:

a) Se define la lci en Z , $a * b = a + b - 4$. Investiga si $(Z, *)$ es grupo.

b) Demuestra que en un grupo el elemento inverso es único.

c) Sea $(B, +, *, 0, 1)$ un álgebra de Boole. Demuestra que si $x + y = x + z$ y además $x' + y = x' + z$ entonces $y = z$.
 $\forall x, y, z \in B$. Da un ejemplo que si se verifica sólo una condición, por ejemplo $x + y = x + z$, por sí sola no es suficiente para garantizar que $y = z$.

d) Sea $e_H: \Sigma^2 \rightarrow \Sigma^4$ y $H = \begin{pmatrix} h_{21} & h_{31} & h_{41} \\ h_{22} & h_{32} & h_{42} \end{pmatrix}$ la matriz de verificación de paridad.

d.1) Completa la matriz H sabiendo que $e_H(01) = 0110$.

d.2) Decodifica la palabra 1110 hallando los líderes y síndromes.

Problema N°3:

a) Demuestra que un grafo completo de n nodos ($n > 1$) tiene $1+2+3+\dots+(n-1)$ aristas.

b) Demuestra que si un árbol dirigido tiene k nodos internos de grado 4, entonces tiene $2(k+1)$ hojas y $3k+1$ aristas.

c) c1)



Explica si el grafo que está a la izquierda es hamiltoniano, euleriano o regular.

c2)



Explica si alguno de los grafos que están a la izquierda son conexos, regulares o eulerianos.

d) Demuestra que en todo grafo existe un número par vértices de grado impar.

e) Escribe una expresión aritmética para la cual, la siguiente sucesión de símbolos, sea su notación postfija:

$a \ b \ - \ c \ - \ d \ e \ + \ * \ g \ +$

f) Dado el árbol utilizando paréntesis anidados: $(a(b(e, \lambda), d(\lambda, g(\lambda, h))))$

f1) dibuja el árbol binario correspondiente a dicha expresión.

f2) Recorre los nodos en inorden.

PROBLEMA N°:	APELLIDO Y NOMBRE:
---------------------	---------------------------

✓ El examen finaliza en **DOS HORAS**.

1	2	3	4
20(2 cada una)	32(10-10-12)	24 (8 cada uno)	24 (8 cada uno)

Problema N°1:

Indica si cada ítem es **verdadero o falso**.

N°	V	F	Enunciado
1			173 es un número compuesto
2			Sea N un número natural mayor que 1000. Las operaciones $(N \bmod 100) \div 10$ permiten conocer la cifra de las decenas de N.
3			7 es el máximo común divisor entre: -154 y 420.
4			La recta de ecuación $3x+12y=-3$ posee puntos (x, y) del plano que tienen ambas coordenadas enteras.
5			Si $(5n + 3) \equiv 0 \pmod{2}$ entonces $n \equiv 1 \pmod{2}$.
6			Son fórmulas equivalentes: $(p \rightarrow q)$; $((p \wedge \neg q) \rightarrow F_0)$
7			En Z_{12} la ecuación $4x \equiv 8$ admite una única solución.
8			-18 es equivalente a 5 módulo 13.
9			No existe b , un entero positivo, tal que la ecuación diofántica $1113x + 213y = 15000 + b$ tenga solución.
10			$\forall n \in \mathbb{N}$, el número $n^2 - n + 41$ es primo

Problema N°2:

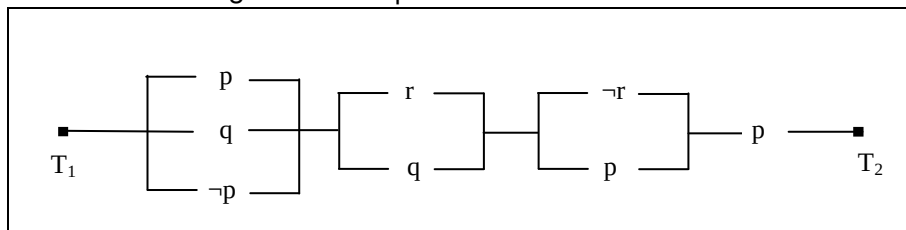
- a) Demuestra que $\text{mcd}(a, b) = \text{mcd}(b, r)$ siendo r el resto no negativo al expresar $a = qb + r$, con $0 \leq r < |b|$.
- b) Demuestra que $\forall n \in \mathbb{N}$, $3 \mid n^3 + 3n^2 + 2n$.
- c) Completa las líneas de puntos para que los enunciados sean verdaderos:
- c.1) Si $a_1 = 7$ y $\forall n \geq 1$ $a_{n+1} = a_n + 4$ entonces $a_{42} = \dots\dots\dots$
- c.2) $\forall n \in \mathbb{Z}$, $\text{mcd}(n, 3n) = \dots\dots\dots$

Problema N°3:

- a) Resuelve la relación de recurrencia: $a_n = 6a_{n-1} - 9a_{n-2}$ donde $n \geq 2$ y $a_0 = 5$, $a_1 = -1$.
- b) En $\mathbb{Z}$ se define la "congruencia módulo n " como: " $x \equiv y \pmod{n}$ " si " n divide a $(x - y)$ ".
- b1) Demuestra que si $x \equiv y \pmod{n}$ entonces $xc \equiv yc \pmod{n}$, para todo entero c .
- b2) Decide si las siguientes ecuaciones admiten solución en $\mathbb{Z}_{35}$ y da las soluciones, si existen.
- $10x \equiv 3$; $5x \equiv 10$

Problema N°4:

- a) La siguiente red de conmutación ¿cómo se simplifica?



- b) Justifica cada uno de los pasos necesarios para mostrar que el siguiente razonamiento es válido, usando el teorema de la deducción:
- $p_1: p \rightarrow r$
 $p_2: \neg p \rightarrow q$
 $p_3: q \rightarrow s$
 $c: r \vee s$
- c) Decide justificadamente si $\omega = ((p_0 \rightarrow p_1) \vee ((\neg p_2 \wedge p_3) \rightarrow (p_1 \vee \neg p_0)))$ es contradicción, contingencia o tautología.

PROBLEMA N°:	APELLIDO Y NOMBRE:
---------------------	---------------------------

✓ El examen finaliza en *UNA HORA Y TREINTA MINUTOS*.

1	2	3
27(3 cada una)	40(8-8-8-8-8)	33 (15-18)

Problema N°1:

Indica si cada ítem es **verdadero o falso**.

N°	V	F	Enunciado
1			173 es un número compuesto
2			Sea N un número natural mayor que 1000. Las operaciones $(N \bmod 100) \div 10$ permiten conocer la cifra de las decenas de N.
3			7 es el máximo común divisor entre: -154 y 420.
4			La recta de ecuación $3x+12y=-3$ posee puntos (x, y) del plano que tienen ambas coordenadas enteras.
5			Si $(5n + 3) \equiv 0 \pmod{2}$ entonces $n \equiv 1 \pmod{2}$.
6			En $\mathbb{Z}_{12}$ la ecuación $4x \equiv 8$ admite una única solución.
7			-18 es equivalente a 5 módulo 13.
8			No existe b , un entero positivo, tal que la ecuación diofántica $1113x + 213y = 15000 + b$ tenga una solución.
9			$\forall n \in \mathbb{N}$, el número $n^2 - n + 41$ es primo

Problema N°2:

- Encuentra el cociente y resto de dividir -220 entre 13 de acuerdo con el algoritmo de la división entera.
- Encuentra todas las soluciones a la ecuación diofántica $22x+13y = 8$ (puedes usar el resultado anterior)
- Demuestra que $\forall n \in \mathbb{N}, 3 \mid n^3 + 3n^2 + 2n$.
- Completa las líneas de puntos para que los enunciados sean verdaderos:
 - Si $a_1 = 7$ y $\forall n \geq 1, a_{n+1} = a_n + 4$ entonces $a_{42} = \dots\dots\dots$
 - $\forall n \in \mathbb{Z}, \text{mcd}(n, 3n) = \dots\dots\dots$
 - $\forall n \in \mathbb{Z}, \text{mcd}(n, -n) = \dots\dots\dots$
 - La cantidad de divisores del número $2^3 3^4 5^5 7^6$ es $\dots\dots\dots$
- Demuestra que $\text{mcd}(a, b) = \text{mcd}(b, r)$ siendo r el resto no negativo al expresar $a = qb + r$, con $0 \leq r < |b|$.

Problema N°3:

- Resuelve la relación de recurrencia: $a_n = 6a_{n-1} - 9a_{n-2}$ donde $n \geq 2$ y $a_0 = 5, a_1 = -1$.
- En $\mathbb{Z}$ se define la "congruencia módulo n " como: " $x \equiv y \pmod{n}$ " si " n divide a $(x - y)$ ".
 - Demuestra que si $x \equiv y \pmod{n}$ entonces $xc \equiv yc \pmod{n}$, para todo entero c .
 - Decide si las siguientes ecuaciones admiten solución en $\mathbb{Z}_{35}$ y da las soluciones, si existen.

$10x \equiv 3$;
 $5x \equiv 10$

Matemática Discreta – Examen Final (regulares) – 08 de octubre de 2015

✓ La prueba consta de cuatro problemas que deben ser **resueltos en distintas hojas**.

DEBES ENTREGAR LAS CUATRO HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°:	APELLIDO Y NOMBRE:
---------------------	---------------------------

✓ El examen finaliza en **DOS HORAS Y CUARENTA Y CINCO MINUTOS**.

1	2	3	4	Total
27(15-12)	27(4-4-8-6-5)	22(6-10-6)	24(4-4-4-4-8)	100

Problema N°1:

a) Indica si cada ítem es **verdadero o falso**.

N°	V	F	Enunciado
1			En LPC, el conjunto $S = \{((p \vee q) \wedge (\neg q \vee r)), \neg(q \rightarrow r)\}$ es satisfacible
2			En LPC, q es consecuencia lógica del conjunto $S = \{(\neg p \rightarrow q); (p \rightarrow r); \neg r\}$
3			En LPO, $\exists x (\phi \wedge \psi) \equiv (\exists x \phi) \wedge (\exists x \psi)$
4			Sea N un número natural mayor que 1000. Las operaciones $(N \bmod 100) \div 10$ permiten conocer la cifra de las decenas.
5			7 es el máximo común divisor entre: -154 y 420.
6			En Z_{28} al menos existen 10 elementos que tienen inverso multiplicativo.
7			Sea $A = \{-1, 0, 1\}$ con la operación $a * b = a \cdot b^2$ (donde $\cdot$ es el producto usual de Z). Luego $*$ no es asociativa ni tiene elemento neutro.
8			Sea $(B, +, \bullet, 0, 1)$ un álgebra de Boole. $\forall x, y \in B : (x \cdot y + x')' = (x' + y)'$
9			Sea $(B, +, \bullet, 0, 1)$ un álgebra de Boole. Si $x \cdot y = x$, $\forall x, y \in B$, entonces $y = 1$
10			Si la matriz de adyacencia de un grafo dada por filas es: $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$. Entonces cada nodo tiene grado 2 y el número de aristas es 4.

b) Sea $L = \langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ un lenguaje de primer orden.

Define los conjuntos Cons; Func; Pred para que puedas escribir como fórmulas de LPO los enunciados siguientes, en el universo de los enteros. Escribe las fórmulas con ese lenguaje:

b.1) $(x \cdot y) \cdot z = x \cdot (y \cdot z) \quad \forall x, y, z \in \mathbf{Z}$.

b.2) $x \cdot y = 0$ entonces $x = 0$ o $y = 0$, $\forall x, y \in \mathbf{Z}$.

b.3) $-(x \cdot y) = (-x) \cdot y \quad \forall x, y \in \mathbf{Z}$.

Problema N°2:

a) Encuentra el cociente y resto de dividir -220 entre 13 de acuerdo con el algoritmo de la división entera.

b) Encuentra todas las soluciones a la ecuación diofántica $22x + 13y = 8$ (puedes usar el resultado anterior)

c) Demuestra que $\forall n \in \mathbf{N}, 3 \mid n^3 + 3n^2 + 2n$.

d) Completa las líneas de puntos para que los enunciados sean verdaderos:

d.1) Si $a_1 = 7$ y $\forall n \geq 1 \quad a_{n+1} = a_n + 4$ entonces $a_{42} = \dots\dots\dots$

d.2) $\forall n \in \mathbf{Z}, \text{mcd}(n, 3n) = \dots\dots\dots$

e) Demuestra que $\text{mcd}(a, b) = \text{mcd}(b, r)$ siendo r el resto no negativo al expresar $a = q \cdot b + r$, con $0 \leq r < |b|$.

Problema N°3:

a) Demuestra que en todo grupo $(G, \cdot)$ se verifica que $(x \cdot y)^{-1} = y^{-1} \cdot x^{-1}$.

b) En Z se define la "congruencia módulo n " como: " $x \equiv y \pmod{n}$ " si " n divide a $(x - y)$ ".

b1) Demuestra que si $x \equiv y \pmod{n}$ entonces $xc \equiv yc \pmod{n}$, para todo entero c .

b2) Decide si las siguientes ecuaciones admiten solución y da las soluciones, si existen.

$10x \equiv 3 \pmod{35}; \quad 5x \equiv 10 \pmod{35}$

c) Sea $e_H: \Sigma^2 \rightarrow \Sigma^4$ y $H = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ la matriz de verificación de paridad.

c.1) Explicita el código de grupo e_H c.2) ¿Cuántos errores puede detectar y cuántos corregir?

c.3) Forma la tabla de líderes y síndromes y decodifica la palabra recibida: 1000

Problema N°4:

a) ¿Cuántos vértices tiene un árbol dirigido T si tiene $4k$ vértices de grado 1; $8k$ vértices de grado 2; k vértices de grado 3 y otros k vértices de grado 4?

b) Si $(1(2(3(\lambda), 4(\lambda, 5(6(\lambda, 7), \lambda)))$ es la notación prefija usando paréntesis anidados de un árbol binario, entonces ¿cuál es el recorrido de los nodos en inorden?

c) Si T es un árbol binario completo de altura $h = 12$ ¿cuántos nodos internos tiene? ¿cuántas hojas tiene? ¿qué grado tiene cada nodo?

d) La siguiente expresión aritmética está en notación prefija: $+ * 5 \bmod 8 6 + * 2 5 2$ (todas las cifras escritas representan números menores que 9). Dibuja el árbol binario y lista los nodos en postorden.

e) Si T es un árbol dirigido de raíz v_0 , demuestra que no tiene circuitos, que v_0 es única y que su grado negativo es 0.

Matemática Discreta – Examen Final Promocionados - 08/10/15

✓ La prueba consta de tres problemas que deben ser **resueltos en distintas hojas**.

DEBES ENTREGAR LAS TRES HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°:

APELLIDO Y NOMBRE:

✓ El examen finaliza en 1 hora 30 minutos

1	2	3	Total
44(20-24)	36(18-10-8)	20(10-10)	100

Problema 1:

a) Indica si cada ítem es verdadero o falso. Sea $L = \langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ un vocabulario de un lenguaje de primer orden L , donde $\text{Cons} = \{a, b\}$, $\text{Func} = \{f, g\}$, con f un símbolo de función binario y g unario, $\text{Pred} = \{P, R\}$, con P predicado unario y R predicado binario. Sea $\text{Var} = \{x, y\}$.

N°	V	F	Enunciado
1			$\{(\forall x(\exists y R(x, y)))\} \models (\exists y(\forall x R(x, y)))$
2			$\{(\exists y(\forall x R(x, y)))\} \models (\forall x(\exists y R(x, y)))$
3			$(\exists x (P(x) \wedge R(x, g(x))) \equiv ((\exists x P(x)) \wedge (\exists x R(x, g(x))))$
4			La complejidad del término $f(f(x, a), f(g(x), b))$ es 3.
5			$f(g(a), g(b))$ es una fórmula básica.
6			$((\forall x (\exists y R(f(g(a), g(y)), g(b)))) \wedge \neg P(x))$ es una fórmula sin variables libres
7			$P(f(x, y))$ es una fórmula atómica
8			$\neg x$ es un término
9			a es un término mientras que $g(g(a))$ no lo es.
10			$(\forall x \neg(P(x) \wedge R(x, x))) \equiv \neg(\exists x (\neg P(x) \vee \neg R(x, x)))$

b) Sea $L = \langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ un vocabulario de un lenguaje de primer orden.

Define los conjuntos Cons ; Func ; Pred para que puedas escribir como fórmulas de LPO los enunciados siguientes, en el universo de los enteros. Escribe las fórmulas con ese lenguaje:

b.1) $(x \cdot y) \cdot z = x \cdot (y \cdot z) \quad \forall x, y, z \in \mathbb{Z}$.

b.2) $x \cdot y = 0$ entonces $x = 0$ o $y = 0$, $\forall x, y \in \mathbb{Z}$.

b.3) $\neg(x \cdot y) = (\neg x) \cdot y \quad \forall x, y \in \mathbb{Z}$.

Problema 2:

Sea $L = \langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ un vocabulario de un lenguaje de primer orden, donde $\text{Cons} = \{a, b\}$, $\text{Func} = \{f, g\}$, $\text{Pred} = \{P\}$, donde f, g son funciones de aridad 2; P es un predicado de aridad 2.

I) Considera como universo de discurso el conjunto de los números enteros; $f(x, y) = x + y$; $g(x, y) = x \bmod y$; $P(x, y): x = y$.

Escribe fórmulas en L que al interpretarlas reflejen los siguientes enunciados.

a.1) Todo entero no nulo que divide a dos enteros cualesquiera, divide a la suma de dichos enteros.

a.2) Todo número tiene al menos un divisor no nulo.

a.3) Todo número no nulo es divisor de sí mismo.

II) Señala las expresiones que sean verdaderas, justificando la respuesta:

a) La fórmula $(\exists x (\exists y P(x, y)))$ es una consecuencia lógica de la fórmula $P(a, b)$.

b) La fórmula $(\forall x (\forall y P(x, y)))$ es una consecuencia lógica de la fórmula $P(a, a)$.

III) Aplica paso a paso la definición recursiva de "**variables libres**" para expresar el conjunto **Libres θ** , siendo $\theta = ((\exists y P(f(g(a, a), g(x, y)), y)) \wedge (\forall x (\forall y \neg P(x, y))))$.

Problema 3:

I) Enuncia y demuestra el teorema de la Deducción.

II) Sea $L = \langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ un lenguaje de primer orden. $\text{Cons} = \{a, b\}$, $\text{Func} = \{f\}$, $\text{Pred} = \{P\}$, donde f es una función de aridad 2; P es un predicado de aridad 2. Muestra que la fórmula θ es satisfacible pero no es tautología, siendo $\theta = (\forall x (\forall y (\forall z ((P(x, y) \wedge P(x, z)) \rightarrow P(x, f(y, z))))))$. Justifica tu respuesta.

✓ La prueba consta de tres problemas que deben ser **resueltos en distintas hojas**.

DEBES ENTREGAR LAS TRES HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°:	APELLIDO Y NOMBRE:	COMISION : E- B- F
---------------------	---------------------------	---------------------------

✓ El examen finaliza en 2 horas.

1	2	3	Total
30 (6 c/u)	36 (9 cada uno)	34(12-12-10)	100

Problema N°1:

Los siguientes ítems tienen al menos una respuesta verdadera. Escribe V o F completando cada casillero de esta tabla según corresponda:

	a	b	c	d
1)				
2)				
3)				
4)				
5)				

Se puede afirmar que:

- En un grafo completo de n nodos ($n > 1$):
 - existen $1+2+3+\dots+(n-1)$ aristas
 - el grado de cada nodo es $n-1$
 - existe un ciclo euleriano sólo cuando n es par
 - la suma de los grados es múltiplo de 2 y de n
- Si un árbol dirigido tiene k nodos internos de grado 4 entonces tiene:
 - $2k + 2$ vértices pendientes.
 - $(k-1)$ nodos de grado positivo igual a 3
 - $3k + 1$ aristas
 - un único nodo de grado negativo igual a 0.
- Sea Z el conjunto de los enteros con las operaciones $+$ y $\cdot$ habituales, entonces:
 - $(Z, +, \cdot)$ es álgebra de Boole.
 - $(Z, +, \cdot)$ es anillo que no tiene divisores propios del cero.
 - $\{0, 2, 4, 6, 8, 10\}$ es subgrupo de $(Z, +)$.
 - $(Z, +, \cdot)$ es un cuerpo.
- Examina la función codificadora $e(2,6)$ de triple repetición:
 - Existen 4 palabras claves distintas.
 - la distancia mínima es 4.
 - la función codificadora $e(2,6)$ es código de grupo
 - $e(2,6)$ corrige como máximo un error.
- El conjunto Z_{17} con las operaciones suma y producto módulo 17 es cuerpo, luego:
 - $7+12=2$.
 - El inverso multiplicativo de 4 no existe.
 - El inverso multiplicativo de 10 es 7.
 - El opuesto de 5 es -5.

Problema 2:

2.a) Sea $A = \{e, b, c, d\}$. Sobre este conjunto se definen las operaciones $+$ (suma) y $\cdot$ (multiplicación) las que satisfacen lo siguiente:

$(A, +)$ es un grupo abeliano donde su neutro es el elemento "e", y el inverso aditivo del elemento b es c .

$(A, +, \cdot)$ es un anillo con elemento identidad "c" y donde los elementos b, c y d son inversibles. El inverso del elemento b es d .

Construye las tablas de las operaciones $+$ y $\cdot$ para que $(A, +, \cdot)$ sea un anillo.

2.b) Sea $G = \{e, x, y, z\}$ un grupo de 4 elementos y e su neutro. Un subgrupo H de G es $H = \{e, y\}$.

Construye una tabla posible para el grupo G e indica si G es isomorfo al grupo $Z_4 = \{0, 1, 2, 3\}$ justificando a través del cálculo del orden de cada elemento del grupo.

2.c) En Z se define $a*b = a+b-2$. Demuestra que $*$ es asociativa y tiene neutro.

2.d) Demuestra que en un álgebra de Boole se verifican las siguientes propiedades:

- $x + x = x$
- $x + 1 = 1$

Problema 3:

3.a) Realiza el árbol binario para la operación aritmética es: $(2 * 12 + 11 \bmod 7) + (13 \div 5 * 2 + 3)$ y lista los nodos en preorden (Obs: $a \div b$ es el cociente entero y $a \bmod b$ es el resto no negativo de la división de a por b y tienen la misma prioridad que las multiplicaciones y divisiones)

3.b) Demuestra que todo grafo tiene un número par de nodos de grado impar.

3.c) Sea T un árbol con raíz con 25 vértices internos, y donde cada uno de ellos tiene grado 4. ¿Cuántas aristas tiene T ? ¿Cuántos vértices tiene T de grado negativo igual a 1? ¿Cuántos vértices tiene T ? ¿Cuántos vértices de T tienen grado positivo igual a 3?

✓ La prueba consta de tres problemas que deben ser **resueltos en distintas hojas**.

DEBES ENTREGAR LAS TRES HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°:	APELLIDO Y NOMBRE:	COMISION: E- B- F
---------------------	---------------------------	--------------------------

✓ El examen finaliza en 2 horas.

1	2	3	Total
39 (15-12-12)	36 (14-10-12)	25(10-15)	100

Problema N°1: a) Selecciona la respuesta correcta:

a.1) La expresión simbólica que describe la proposición “Los números naturales múltiplos de 6 son múltiplos de 3” es:

- a) $\forall x ((x \in \mathbb{N} \wedge (x = 6m, m \in \mathbb{N})) \rightarrow (x = 3n, n \in \mathbb{N}))$. b) $\exists x (x \in \mathbb{N} \wedge ((x = 6m, m \in \mathbb{N}) \rightarrow (x = 3n, n \in \mathbb{N})))$.
 c) $\forall x (x \in \mathbb{N} \wedge ((x = 3m, m \in \mathbb{N}) \rightarrow (x = 6n, n \in \mathbb{N})))$. d) Ninguna de las anteriores.

a.2) La fórmula $((p \wedge q) \vee ((\neg p \wedge \neg q) \vee q))$ es equivalente a:

- a) $(p \wedge \neg q)$ b) p
 c) $(\neg p \vee q)$ d) Ninguna de las anteriores.

a.3) La siguiente fórmula $((p \wedge (p \vee q) \wedge (q \rightarrow \neg p)) \vee (\neg p \rightarrow q))$ se simplifica como:

- a) $(p \wedge \neg q)$ b) $(p \vee q)$
 c) $(\neg p \vee q)$ d) Ninguna de las anteriores.

a.4) Una interpretación es un modelo para un conjunto finito S de fórmulas cuando:

- a) satisface a alguna fórmula de S. b) satisface a la conjunción de fórmulas de S.
 c) satisface a alguna fórmula de S o a su negación. d) Ninguna de las anteriores.

a.5) Sea S un conjunto de fórmulas de LPC, $S = \{(\neg p \vee \neg \theta); (\neg p \rightarrow \phi); (\neg \phi \wedge \omega)\}$, entonces:

- a) S es insatisfacible b) $S \cup (p \wedge \neg \theta)$ es satisfasible
 c) $(\neg p \wedge \neg \phi)$ es consecuencia lógica de S d) Ninguna de las anteriores.

b) Teniendo en cuenta que una inferencia es un razonamiento válido, para cada uno de los siguientes conjuntos de premisas, infiere una conclusión (razonada!). Escribe la/s regla/s de inferencia aplicada/s o justifica claramente el porqué de la elección de la conclusión.

b.1) Una fórmula es premisa o conclusión de un razonamiento. La fórmula no es premisa.

Luego:

b.2) El lago del Embalse de Río Hondo se contamina si y sólo si los ingenios tucumanos arrojan sus residuos a los ríos. La Dirección de Saneamiento ambiental no realiza inspecciones. Si los ingenios tucumanos arrojan sus residuos, la Dirección de Saneamiento realiza inspecciones. Por consiguiente,.....

c) Dada la fórmula $\theta = ((\neg p \vee \neg q) \wedge r)$:

c.1) Si el conjunto de conectivos adecuados que se puede usar es $\{\neg, \rightarrow\}$, escribe una fórmula lógicamente equivalente a la dada.

c.2) ¿Es la interpretación $I = \{p, r\}$ un modelo para la fórmula?. ¿Es la fórmula una tautología?

Problema N°2:

a) a.1) Decide si el número 3971 es primo, justificando la respuesta.

a.2) Si p es primo y p no divide al entero a, ¿cuánto vale $\text{mcd}(a, p)$? ¿cómo se escribe este mcd en función de los enteros dados a y p?

Demuestra que si p es primo y p divide al producto a.b y p no divide al entero a, entonces p divide al entero b.

b) Encuentra si existen, todas las soluciones a la ecuación $4x \equiv 8 \pmod{12}$ mostrando el procedimiento realizado.

c) Para cada entero n, si $(5n + 3) \equiv 0 \pmod{2}$ entonces $n \equiv 1 \pmod{2}$.

c.1) Enuncia la propiedad contra recíproca.

c.2) Demuestra la propiedad dada (puedes usar c.1).

Problema N°3:

a) Resuelve la relación de recurrencia $a_{n+1} = 3 a_n$ con la condición $a_2 = 18$, para todo $n \in \mathbb{N}$.

b) Resuelve la relación de recurrencia: $a_{n+1} = 6a_n - 9a_{n-1}$ donde $n \geq 1$ y $a_0 = 7, a_1 = 3$.

Matemática Discreta – Examen Final Promocionados - 23/07/15

✓ La prueba consta de tres problemas que deben ser **resueltos en distintas hojas**.

DEBES ENTREGAR LAS TRES HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°:

APELLIDO Y NOMBRE:

✓ El examen finaliza en 1 hora 30 minutos

1	2	3	Total
38(18-10-10)	30(15-15)	32(16-16)	100

Problema 1:

I) Sea $L = \langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ un vocabulario de un lenguaje de primer orden L , donde $\text{Cons} = \{a, b\}$, $\text{Func} = \{f, g\}$, con f un símbolo de función binario y g unario, $\text{Pred} = \{P, Q\}$, con P predicado binario y Q predicado unario. Suponiendo que $\text{Var} = \{x, y\}$, Para cada expresión que sea **un término o fórmula**, anota su complejidad.

	Expresión	Complejidad
a)	a	
b)	$\neg x$	
c)	$f(g(a), g(b))$	
d)	$f(f(x, a), f(g(x), b))$	
e)	$P(f(x, y), Q(x))$	
f)	$(\forall x (\exists y (P(f(g(a), g(y)), g(y)) \wedge \neg Q(x))))$	
g)	$(P(f(x, y), g(a)) \vee \neg \neg Q(x))$	
h)	$(\forall a (\exists y P(f(a, y), g(a))))$	
i)	$\neg Q(a)$	

II) Aplica paso a paso la definición recursiva de "**variables libres**" para expresar el conjunto **Libres θ** , siendo $\theta = ((\exists y P(f(g(a), g(x)), g(y))) \wedge (\forall x \neg Q(x)))$.

III) Selecciona todos los números que correspondan a fórmulas que sean equivalentes a: $\neg(\forall x (P(x) \rightarrow Q(x)))$

1) $\neg(\forall x (\neg P(x) \vee Q(x)))$	2) $(\exists x \neg(\neg Q(x) \rightarrow \neg P(x)))$	3) $(\exists x \neg(\neg P(x) \vee Q(x)))$
4) $(\exists x (P(x) \rightarrow \neg Q(x)))$	5) $(\forall x \neg(P(x) \wedge Q(x)))$	6) $(\exists x (P(x) \wedge \neg Q(x)))$

Problema 2: I) Sea $L = \langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$, definido como en el Problema 1.

Considera la siguiente interpretación: el universo es $\mathbf{N}$ (naturales); la constante $a = 1$, $b = 5$; las funciones $f(x, y) = x+y$; $g(x) = x$; y los símbolos de predicados $P(x, y) = "x \text{ divide a } y"$ y $Q(x) = "x \text{ es primo}"$. Señala todas las fórmulas satisfacibles para esta interpretación:

- a) $(\forall x (\exists y P(x, y)))$ b) $(\exists x (\forall y P(x, y)))$ c) $(Q(a) \rightarrow P(a, a))$
d) $(Q(b) \rightarrow \neg (\exists x (\forall y (P(x, y))))$ e) $((\exists x P(x, a)) \wedge Q(a))$

II) En L , ¿es la fórmula θ una tautología? Justifica, siendo $\theta = (\forall x (\forall y (\forall z ((P(x, y) \wedge P(x, z)) \rightarrow P(x, f(y, z)))))$.

Problema 3: I) Si consideramos un vocabulario de un lenguaje de primer orden $L = \langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$, donde $\text{Cons} = \{a, b\}$, $\text{Func} = \{f\}$, siendo f una función de aridad 1, y $\text{Pred} = \{P, Q\}$, donde P y Q son símbolos de predicado de aridad 1, **señala las expresiones que sean verdaderas**, justificando la respuesta:

- a) La fórmula $Q(a)$ es una consecuencia lógica de la fórmula $(\exists x Q(x))$.
b) La fórmula $Q(a)$ es una consecuencia lógica de la fórmula $\neg((\exists x Q(x)) \vee \neg Q(b))$.
c) Si $\Gamma = \{(\forall x (P(x) \rightarrow Q(f(x))))$; $P(b)$; $P(f(a))\}$, entonces la fórmulas $P(b)$ y $Q(f(b))$ son consecuencias lógicas de Γ .
d) Si $\Gamma = \{(\forall x (P(x) \rightarrow Q(f(x))))$; $P(b)$; $P(f(a))\}$, entonces la fórmulas $\neg Q(f(f(a)))$ y $(\exists x P(x))$ son consecuencias lógicas de Γ .

II) Las relaciones de parentesco verifican las siguientes propiedades generales:

- 1) Si x es hermano de y , entonces y es hermano de x .
- 2) Toda persona es hija de alguien.
- 3) Cualquier padre de una persona es también padre de todos los hermanos de esa persona.
- 4) Existen personas que no tienen hijos.

Define adecuadamente el vocabulario de un lenguaje de primer orden L y escribe fórmulas en L que sean satisfacibles para una posible interpretación usando el universo de las personas y solamente los predicados $\text{Hermano}(x, y) = "x \text{ es hermano de } y"$, $\text{Hijo}(x, y) = "x \text{ es hijo de } y"$.

Matemática Discreta – Examen Final – 23/07/2015

✓ La prueba consta de cuatro problemas que deben ser **resueltos en distintas hojas**.

DEBES ENTREGAR LAS CUATRO HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°:	APELLIDO Y NOMBRE:
---------------------	---------------------------

✓

1	2	3	4	Total
37(12-16-9)	20(10-10)	25(5 cada uno)	18(3 cada uno)	100

Problema N°1:

a) Indica si los siguientes enunciados son **verdaderos o falsos, justificando la respuesta**:

- a₁) Si p, q, r son variables proposicionales entonces: $((p \vee q) \wedge (\neg r))$ es una fórmula bien formada en LPC.
- a₂) La fórmula $(p \vee \neg r)$ es consecuencia lógica del conjunto $S = \{ (r \rightarrow (q \wedge \neg r)) ; (p \vee q) ; \neg q \}$.
- a₃) La fórmula $((p \vee q) \wedge r)$ es satisfacible para toda interpretación.
- a₄) Existen exactamente 2 interpretaciones que son modelos para $((p \vee q) \vee \neg p)$.

b) Las relaciones de parentesco verifican las siguientes propiedades generales:

- 1) Si x es hermano de y, entonces y es hermano de x.
- 2) Toda persona es hija de alguien.
- 3) Cualquier padre de una persona es también padre de todos los hermanos de esa persona.
- 4) Existen personas que no tienen hijos.

Define adecuadamente el vocabulario de un lenguaje de primer orden L y escribe fórmulas en L que sean satisfacibles para una posible interpretación usando el universo de las personas y solamente los predicados Hermano(x, y) = "x es hermano de y", Hijo(x, y) = "x es hijo de y".

c) Selecciona todos los números que correspondan a fórmulas que sean equivalentes a: $\neg(\forall x (P(x) \rightarrow Q(x)))$

1) $\neg(\forall x (\neg P(x) \vee Q(x)))$	2) $(\exists x \neg(\neg Q(x) \rightarrow \neg P(x)))$	3) $(\exists x \neg(\neg P(x) \vee Q(x)))$
4) $(\exists x (P(x) \rightarrow \neg Q(x)))$	5) $(\forall x \neg(P(x) \wedge Q(x)))$	6) $(\exists x (P(x) \wedge \neg Q(x)))$

Problema N°2:

a) Encuentra todas las soluciones a la ecuación diofántica **$165x + 189y = 39$** .

b) Resuelve la relación de recurrencia no homogénea **$a_n = a_{n-1} + 3, n \in \mathbf{N}, a_0 = 2$** .

Problema N°3:

a) Muestra que si $a = -234$ y $b = -17$, existen únicos $q, r \in \mathbf{Z}$, tales que $-234 = (-17)q + r$, con $0 \leq r < |-17|$.

b) Demuestra que **$\text{mcd}(a, b) = \text{mcd}(b, r)$** siendo r el resto no negativo al expresar $a = qb + r$, con $0 \leq r < |b|$.

c) Sea $(G, \bullet)$ un grupo. Demuestra que $(x \bullet y)' = y' \bullet x', \forall x, y \in G$.

d) Sea $B = \{0, a, b, 1\}$ un álgebra de Boole con las operaciones $+$ y $*$, donde los neutros de cada operación son 0 y 1, respectivamente. Indica por **SI – NO** en cada ítem:

- i) $+$ es conmutativo y $a + (b * b) = a$
- ii) $a * (a + b) = a$
- iii) $b+1 = a+1 = 1$
- iv) $0. a = 0. b = 0$

e) Demuestra que en un anillo $(A, +, *)$ se verifica que $0 * a = 0, \forall a \in A$.

Problema N°4:

Justifica si las siguientes proposiciones son **verdaderas o falsas**:

- a) El árbol binario de la expresión aritmética $2 + 3 * 5 + 4 \bmod 5$ tiene altura 3 y la lectura en preorden de los nodos es $+, *, +, 2, 3, 5, \bmod, 4, 5$
- b) Un árbol dirigido de 39 nodos internos que tienen grado positivo 3, tiene 79 vértices pendientes.
- c) Todo grafo completo de n nodos tiene un número de aristas que es par.
- d) Los árboles dirigidos tienen una única raíz.
- e) Existen árboles con raíz de 5 nodos donde todos los vértices internos tienen grado negativo igual a 1.
- f) Todo grafo k-regular y conexo es euleriano.

✓ La prueba consta de tres problemas que deben ser **resueltos en distintas hojas**.

DEBES ENTREGAR LAS TRES HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°:	APELLIDO Y NOMBRE:	COMISION : E- B- F - Regular
---------------------	---------------------------	-------------------------------------

✓ El examen finaliza en 2 horas.

1	2	3	Total
36(9 cada uno)	34(12-10-12)	30(10-10-10)	100

Problema N°1:

a) Justifica cada uno de los pasos necesarios para mostrar que el siguiente razonamiento es válido:

$p_1: (p \rightarrow r)$

$p_2: (\neg p \rightarrow q)$

$p_3: (q \rightarrow s)$

c: $(\neg r \rightarrow s)$

b) La siguiente fórmula modela una red de conmutación: $((p \wedge (p \vee q) \wedge (q \rightarrow \neg p)) \vee \neg(p \rightarrow q))$.

i) Dibuja la red

ii) Simplifica la fórmula y dibuja la red equivalente a la dada.

c) Dada la fórmula $((\neg p \wedge q) \rightarrow r)$:

i) Si el conjunto de **conectivos adecuados** que se puede usar es $\{\neg, \vee\}$, escribe una fórmula lógicamente equivalente a la dada.

ii) ¿Es satisfacible bajo la interpretación $I = \{p\}$? Propone una fórmula que sea consecuencia lógica de la dada.

d) Decide si $\omega = ((p \rightarrow q) \vee ((\neg t \wedge r) \rightarrow (q \vee \neg p)))$ es contradicción, contingencia o tautología, justificando tu respuesta.

Problema N°2:

a) Encuentra si existen, las soluciones enteras de $168x + 1980y = 24$.

b) Decide si el número 671 es primo, justificando la respuesta.

En el ítem siguiente debés optar por o c) o c')

c) Sea el entero x_n definido recursivamente como $x_1 = 2, x_n = x_{n-1} + 2n$ ($n \geq 2$). Demuestra por inducción que para cada n natural: $x_n = n(n+1)$

c') Demuestra que para todo $n \in \mathbf{N}$ se verifica que $\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \dots + \frac{1}{n(n+1)} = \frac{n}{n+1}$.

Problema N°3:

a) Demuestra que si $m \bmod 2 = 0$ entonces $(m^2 - 5m + 3) \bmod 2 = 1$.

b) Resuelve la relación de recurrencia: $3a_{n+1} = 2a_n + a_{n-1}$ donde $n \geq 1$ y $a_0 = 7, a_1 = 3$.

c) Sea a_n el número de palabras de longitud $n, n \geq 1$, formadas con los dígitos $\{0, 1\}$, que no tienen dos ceros consecutivos.

c1) Explicita a_1, a_2, a_3, a_4 .

c2) Da una relación de recurrencia para calcular a_n .

✓ La prueba consta de tres problemas que deben ser **resueltos en distintas hojas**.

DEBES ENTREGAR LAS TRES HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°:	APELLIDO Y NOMBRE:	COMISION : B- E- F - Regular
---------------------	---------------------------	-------------------------------------

✓ El examen finaliza en 2 horas.

1	2	3	Total
35(7 cada uno)	30(6 cada uno)	35(8-8-10-9)	100

Problema N°1:

Completa en tu hoja de respuestas un cuadro como el de la derecha para marcar las respuestas **verdaderas con V**. Puede haber más de una correcta o ninguna.

Item	i	ii	iii
a			
b			
c			
d			
e			

a) Sea $A = \{a, b, c, d\}$ con las leyes de composición interna definidas por las siguientes tablas:

*	a	b	c	d
a	a	c	b	d
b	d	a	b	c
c	c	d	a	a
d	d	b	a	c

o	a	b	c	d
a	a	b	c	d
b	b	a	d	c
c	c	d	a	b
d	d	c	b	a

Luego, es cierto que: i) $a * (b * c) = c$ ii) (A, o) tiene elemento neutro iii) $(c o b)^{-1} = d$

b) Dada la siguiente l.c.i en Z : $a * b = a + b - 2$. Entonces:

i) $(Z, *)$ tiene neutro ii) el opuesto de -3 es 7 iii) $(-3) * x = (-5)$ admite como solución $x = -2$.

c) $(Z_{12}, +, *)$ es un anillo. Entonces:

i) La ecuación $3 * x = 6$ admite solución en $(Z_{12}, +, *)$ ii) $(Z_{12}, +, *)$ no tiene divisores propios del cero.
iii) $(Z_{12}, +, *)$ tiene 4 elementos inversibles.

d) Si un árbol dirigido tiene k hojas, dos vértices de grado 2, un vértice de grado 3 y tres vértices de grado 4. Entonces:

i) tiene como mínimo altura 4. ii) tiene más hojas que vértices internos.
iii) la suma de los grados positivos es 14.

e) El recorrido en postorden de los nodos del árbol binario $(a(\lambda, b(c(e, \lambda), d)))$ es:

i) a, λ , b, c, e, λ , d ii) e, c, d, b, a iii) λ , e, λ , c, d, b, a

Problema N°2:

Determina la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Justifica las respuestas:

- 1) Todo grupo de dos elementos es idempotente y conmutativo.
- 2) El orden de los elementos del grupo aditivo Z_6 es 1, 6, 3, 2, 3, 6, respectivamente.
- 3) En todo grupo, el elemento neutro es único.
- 4) Un subgrupo H de $(Z_8, +)$ es $\{0, 2, 4, 6\}$.
- 5) Sea $G = \{a, b, c, d\}$ un grupo con cada una de las leyes de composición interna definidas por las siguientes tablas:

*	a	b	c	d
a	b	c	d	a
b	c	d	a	b
c	d	a	b	c
d	a	b	c	d

o	a	b	c	d
a	a	b	c	d
b	b	a	d	c
c	c	d	a	b
d	d	c	b	a

Luego los grupos $(G, *)$ y (G, o) son isomorfos.

Problema N°3:

a) Estudia y justifica, si existe un grafo sin lazos con 5 vértices y con los siguientes grados:

a.1) 3, 3, 3, 3, 2 a.2) 1, 2, 3, 4, 5

b) Un grafo completo, ¿puede tener 45 aristas? Si es así ¿Cuál es el número de nodos? Justifica.

c) Demuestra que un árbol dirigido no tiene circuitos y que su raíz es única.

d) Examina la función codificadora $(3, 5)$ e: $B^3 \rightarrow B^5$ definida por la matriz:

d1) Decodifica la siguiente palabra bajo la técnica de clases laterales: **01110**
d2) ¿Cuál es la distancia mínima de e? ¿Cuántos errores puede detectar y corregir el código e?

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 1 \\ 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Matemática Discreta – Examen Final Promocionados - 02/07/15

✓ La prueba consta de tres problemas que deben ser **resueltos en distintas hojas**.

DEBES ENTREGAR LAS TRES HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°:	APELLIDO Y NOMBRE:
---------------------	---------------------------

✓ El examen finaliza en 1 hora 30 minutos

1	2	3	Total
30(5 c/u)	36(16-20)	34(10-10-7-7)	100

Problema 1:

Sea $L = \langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ un vocabulario de un lenguaje de primer orden L , donde $\text{Cons} = \{a\}$, $\text{Func} = \{f, g\}$, con f un símbolo de función unario y g binario, $\text{Pred} = \{P, Q\}$, con P predicado binario y Q predicado unarios. Suponiendo que $\text{Var} = \{x, y\}$, **selecciona para cada expresión la/s opción/es correcta/s (puede haber más de una o ninguna):**

1.1) Sea $\theta = (\exists x ((\forall y (P(g(x, y), a)) \wedge Q(y)))$

- i) en θ , el alcance del cuantificador universal es $P(g(x, y), a) \wedge Q(y)$
- ii) θ es una fórmula cerrada
- iii) Libres $\theta = \{y\}$

1.2) Si $\theta = P(g(f(a), f(a)), a)$

- i) θ es fórmula atómica
- ii) θ es una fórmula básica
- iii) $\text{comp}(\theta) = 0$

1.3) Si $\theta = (\forall x (P(g(x, f(f(a))))))$

- i) $\text{comp } \theta = 2$
- ii) θ es un enunciado
- iii) $f(f(a))$ es un término de complejidad 2

1.4) $\theta = (\exists x (\exists y (P(x, y) \rightarrow P(y, x))))$

- i) En θ , el alcance del primer cuantificador existencial es la fórmula $(P(x, y) \rightarrow P(y, x))$
- ii) θ es un fórmula con todas sus variables ligadas.
- iii) $\text{comp } \theta = 2$

1.5) Una fórmula es enunciado cuando:

- i) existe una interpretación que la hace verdadera
- ii) no tiene variables
- iii) es un predicado

1.6) La fórmula $\neg(\forall x (\exists y P(x, y)))$ es lógicamente equivalente a:

- i) $(\exists x (\forall y P(x, y)))$
- ii) $(\exists x (\exists y \neg P(x, y)))$
- iii) $(\forall x (\exists y \neg P(x, y)))$

Problema N°2:

I) Consideramos un vocabulario de un lenguaje de primer orden L , $\langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$, donde $\text{Cons} = \{a, b\}$, $\text{Func} = \{f\}$, siendo f una función de aridad 1, y $\text{Pred} = \{P\}$, donde P es un símbolo de predicado de aridad 2.

Aplica recursivamente las definiciones de “grado de complejidad de un término”, “grado de complejidad de una fórmula” para calcular:

- a) El grado de complejidad del término: $f(f(f(x)))$
- b) El grado de complejidad de la fórmula $\phi = (\forall x (\forall y (P(f(x), y) \rightarrow (\exists z (P(f(x), z) \wedge P(z, y)))))$

II) Sea $L = \langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ un lenguaje de primer orden.

a) Define los conjuntos Cons ; Func ; Pred para que puedas escribir como fórmulas de LPO los enunciados 1) y 2) en el universo de los enteros.

- b) Escribe las fórmulas utilizando los símbolos de ese lenguaje
- c) Decide si las fórmulas son satisfacibles.
- d) Verifica que 1) no es tautología.

Siendo: 1) $\forall x (0 \cdot x = 0)$.

2) $\forall x, y (- (x \cdot y) = (-x) \cdot y)$.

Problema N°3:

Sea L un lenguaje de primer orden con vocabulario $\langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ donde Cons está formado por un único símbolo de constante c , $\text{Func} = \{f\}$, siendo f un símbolo de función de aridad 2 y $\text{Pred} = \{P\}$ un predicado binario. Sea la fórmula $\theta = ((\forall x (\forall y (P(f(x, y), x) \wedge P(f(x, y), y)))) \wedge (\exists x (\forall y P(y, x))))$

a) Muestra que θ es satisfacible bajo la interpretación I definida sobre el universo $U_1 = \{n \in \mathbf{R}, 0 \leq n \leq 1\}$, es decir el intervalo real $[0, 1]$, $c_1 = 0$; $f_1: U_1 \times U_1 \rightarrow U_1$ con $f_1(x, y) = x \cdot y$; $P_1: U_1 \times U_1 \rightarrow \{0, 1\}$ definido por $P_1(x, y): “x \leq y”$.

b) Decide si la interpretación J definida sobre el universo $U_2 = \mathbf{N}$, $c_2 = 10$; $f_2: U_2 \times U_2 \rightarrow U_2$ con $f_2(x, y) = x + y$; $P_2: U_2 \times U_2 \rightarrow \{0, 1\}$ definido por $P_2(x, y): “x \geq y”$, es modelo para θ .

c) Da un ejemplo de fórmula ϕ que sea consecuencia lógica de θ .

d) Demuestra que θ es tautología si y sólo si $\neg\theta$ es insatisfacible

Matemática Discreta – Segunda Prueba Globalizadora – COM B-F - 26/06/15 - 13:30 horas

✓ La prueba consta de tres problemas que deben ser **resueltos en distintas hojas**.

DEBES ENTREGAR LAS TRES HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°:	APELLIDO Y NOMBRE:	COMISION : B- E- F - Regular
---------------------	---------------------------	-------------------------------------

✓ El examen finaliza en **1 hora 45 minutos**.

1	2	3	Total
30(6 cada uno)	30(15-15)	40(10 cada uno)	100

Problema N°1: Para cada ítem debes señalar una única **opción correcta**.

En tu hoja de exámenes transcribe y completa una tabla como la siguiente:

Pregunta N°	Respuesta
1	
2	
.....	

Pregunta N°1: En el conjunto de los **Enteros Pares** se define la operación *.

Selecciona la operación * que es una Ley de Composición Interna (LCI) asociativa :

i) $a*b = a$	ii) Ninguna de las restantes
iii) $a*b = a+2b$	iv) $a*b = a + b + 3$

Pregunta N°2: Sea $A = \{0, 1, 2\}$. En A se definen las siguientes LCI: **1) ***, **2) °**, **3) •**

1) Para todos x, y de A, $x * y = y$

2) Para todos x, y de A, $x ° y = 1$

3) Para todos x, y de A, si $x=y$ entonces $x • y = 0$, caso contrario es 2.

Podemos asegurar que :

i) La operación 1) es asociativa y conmutativa.	ii) La operación 1) es idempotente y la operación 2) es conmutativa .
iii) Las operaciones 2) y 3) son asociativas.	iv) La operación 1) tiene elemento neutro y la operación 3) no tiene neutro.

Pregunta N°3: Sabemos que Z_{10} **no es grupo con el producto** (por ejemplo, el 0 no tiene inverso). Pero podemos definir un grupo bajo el producto mod 10, a partir de seleccionar **los elementos inversibles de Z_{10}**

Definimos el grupo Z_{10}^* como los elementos de Z_{10} que tienen inverso para el producto. Es cierto que

i) Los órdenes de los elementos de Z_{10}^* son 1, 4, 4, 2	ii) Los órdenes de los elementos de Z_{10}^* son 1, 2, 2, 2.
iii) Los elementos de Z_{10}^* son 1, 2, 5, 10	iv) Ninguna de las restantes es verdadera

Pregunta N°4: Determina el único ítem que es verdadero. En **(B, +, ., 0, 1) un Álgebra de Boole**.

Sean x, y $\in B$, luego:

i) $(x + y)' = x' + y'$	ii) $x + (0' \cdot y) = x \cdot y + x$
iii) $x \cdot (x' + 1) + x' = y + y'$	iv) Ninguna de las restantes es verdadera

Pregunta N°5: De los siguientes conjuntos de divisores de n, D_n ¿Si consideramos las operaciones mcm y mcd, cuál es el único que **NO es Álgebra de Boole** ?

i) D_{105}	ii) D_{66}
iii) D_{98}	iv) D_{26}

Problema N°2:

a) Investiga y decide si el elemento **23** tiene **inverso** en el anillo $(Z_{36}, +, *)$ planteando una **ecuación diofántica** y resolviendo todos los pasos necesarios para determinarlo, si existe.

b) Demuestra que en todo grupo $(G, *)$ la ecuación $a*x = b$ tiene solución para todos **a, x, b $\in G$** .

¿Cómo se escribe esta ecuación en el **grupo aditivo $(Z_{36}, +)$** , siendo **a = 23 y b = 18**? Y cuál es la solución?

Problema N°3:

a) Demuestra que en todo grafo existe un número par de nodos de grado impar.

b) ¿Es posible construir un árbol de 9 hojas, 3 nodos internos de grado 4 y otros 5 nodos internos de grado 3?

Justifica.

c) Construye el árbol binario correspondiente a la expresión aritmética $2 + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} 2 + 4 \bmod 2 \div 5$.
Da el recorrido de los nodos en **preorden e inorden**.

d) Examina la función codificadora $(3, 5)$ e: $B^3 \rightarrow B^5$ definida por la matriz:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

d1) Decodifica la siguiente palabra bajo la técnica de líderes y síndromes **101011**

d2) ¿Cuál es la distancia mínima de e? ¿Cuántos errores puede detectar y corregir el código e?

Matemática Discreta – Segunda Prueba Globalizadora – COM E - 26/06/15 - 15:00 horas

✓ La prueba consta de tres problemas que deben ser **resueltos en distintas hojas**.

DEBES ENTREGAR LAS TRES HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°:	APELLIDO Y NOMBRE:	COMISION : B-E- F - Regular
---------------------	---------------------------	------------------------------------

✓ El examen finaliza en **1 hora 45 minutos**.

1	2	3	Total
30(6 cada uno)	30(15-15)	40(10 cada uno)	100

Problema N°1: Para cada ítem debes señalar una única **opción correcta**.

En tu hoja de exámenes transcribe y completa una tabla como la siguiente:

Pregunta N°	Respuesta
1	
2	
.....	

Pregunta N°1: En el conjunto de los **Enteros Impares** se define la operación *.

Selecciona la operación * que es una Ley de Composición Interna (LCI) asociativa :

i) $a*b = a$	ii) Ninguna de las restantes
iii) $a*b = a+2b$	iv) $a*b = a + b + 2$

Pregunta N°2: Sea $A = \{0, 1, 2\}$. En A se definen las siguientes LCI: **1) ***, **2) °**, **3) •**

1) Para todos x, y de A, $x * y = x$

2) Para todos x, y de A, $x ° y = 0$

3) Para todos x, y de A, si $x=y$ entonces $x • y = 1$, caso contrario es 2.

Podemos asegurar que

i) La operación 1) es asociativa y conmutativa.	ii) Las operaciones 2) y 3) son asociativas.
iii) La operación 1) es idempotente y la operación 2) es conmutativa.	iv) La operación 1) tiene elemento neutro y la operación 3) no tiene neutro.

Pregunta N°3: Sabemos que Z_{12} **no es grupo con el producto** (por ejemplo, el 0 no tiene inverso). Pero podemos definir un grupo bajo el producto mod 12, a partir de seleccionar **los elementos inversibles de Z_{12}**

Definimos el grupo Z_{12}^* como los elementos de Z_{12} que tienen inverso para el producto. Es cierto que :

i) Los órdenes de los elementos de Z_{12}^* son 1, 4, 4, 2	ii) Los órdenes de los elementos de Z_{12}^* son 1, 2, 2, 2.
iii) Los elementos de Z_{12}^* son 2, 3, 4, 6	iv) Ninguna de las restantes es verdadera

Pregunta N°4: Determina el único ítem verdadero.

Sea **(B, +, ., 0, 1) un Álgebra de Boole**. Sean x, y ∈ B, luego:

i) $x . (x' + 0) + x = 1' + x$	ii) $x + (0' . y) = x . y + y$
iii) $(x . y)' = x' . y'$	iv) Ninguna de las restantes es verdadera

Pregunta N°5: De los siguientes conjuntos de divisores de n, D_n ¿Si consideramos las operaciones mcm y mcd, cuál es el único que **NO es Álgebra de Boole** ?

i) D_{70}	ii) D_{112}
iii) D_{78}	iv) D_{22}

Problema N°2:

a) Investiga y decide si el elemento **28** tiene **inverso** en el anillo Z_{45} **planteando una ecuación diofántica** y resolviendo todos los pasos necesarios para determinarlo, si existe.

b) Demuestra que en todo grupo $(G, *)$ la ecuación **$a*x = b$** tiene solución para todos **a, x, b ∈ G**.

¿Cómo se escribe esta ecuación en el **grupo aditivo $(Z_{45}, +)$** , siendo **a = 28 y b = 17**? Y cuál es la solución?

Problema N°3:

a) Demuestra que en todo árbol dirigido la raíz es única y que el grado negativo de la raíz es 0.

b) ¿Es posible construir un árbol de 10 hojas, 4 nodos internos de grado 3 y otros 5 nodos internos de grado 4? **Justifica.**

c) Construye el árbol binario correspondiente a la expresión aritmética $8 + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} 2 + 4 \text{ div } 2 \text{ mod } 7$.
Da el recorrido de los nodos en **posorden e inorden**.

d) Examina la función codificadora $(3, 5)$ e: $B^3 \rightarrow B^5$ definida por la matriz:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

d1) Decodifica la siguiente palabra bajo la técnica de líderes y síndromes **10111**

d2) ¿Cuál es la distancia mínima de e? ¿Cuántos errores puede detectar y corregir el código e?

Matemática Discreta – Primera Prueba Globalizadora – COM B-F - 22/05/15 - 13:30 horas

✓ La prueba consta de tres problemas que deben ser **resueltos en distintas hojas**.

DEBES ENTREGAR LAS TRES HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°:	APELLIDO Y NOMBRE:	COMISION : B- F - Regular
---------------------	---------------------------	----------------------------------

✓ El examen finaliza en *1 hora 45 minutos*.

1	2	3	Total
30(3 cada uno)	45(25-10-10)	25(15-10)	100

Problema N°1: Para cada ítem debes señalar una única **opción correcta**.

En tu hoja de exámenes transcribe y completa una tabla como la siguiente:

Pregunta N°1: El conjunto de fórmulas $S = \{(p \vee \neg q), (\neg p \vee r), (\neg q \rightarrow r), (t \vee q)\}$ es:

Pregunta N°	Respuesta
1	
2	
.....	

i) Satisfacible bajo una única interpretación	ii) Ninguna de las restantes es verdadera
iii) Satisfacible bajo exactamente dos interpretaciones	iv) Satisfacible bajo al menos tres interpretaciones

Pregunta N°2: La fórmula $(\neg(\theta \rightarrow \neg\varphi) \vee (\theta \wedge \varphi))$ es **lógicamente equivalente** a:

i) $(\neg\theta \vee \neg\varphi)$	ii) Ninguna de las restantes es verdadera
iii) $(\theta \wedge \varphi)$	iv) $(\neg\theta \wedge \neg\varphi)$

Pregunta N°3: Si el conjunto de **conectivos adecuados** que se puede usar es $\{\neg, \wedge\}$ ¿qué fórmula es lógicamente equivalente a $((\neg p \wedge q) \rightarrow r)$?

i) $\neg((\neg p \wedge q) \wedge \neg r)$	ii) $\neg((\neg p \wedge \neg q) \wedge \neg r)$
iii) $\neg((p \wedge \neg q) \wedge \neg r)$	iv) Ninguna de las restantes es verdadera

Pregunta N°4: Dada la oración: "Si no vamos a cenar, vamos al cine pero no vamos a escuchar música". Su **implicación contraria** puede expresarse como::

i) Si vamos a cenar, entonces no vamos al cine pero sí vamos a escuchar música.	ii) Si vamos a cenar, no vamos al cine o no vamos a escuchar música.
iii) Ninguna de las restantes es correcta.	iv) Si vamos a cenar y vamos al cine, entonces vamos a escuchar música.

Pregunta N°5: Considera los predicados unarios $P(x)$: x es vocal de la palabra "AMIGO", $Q(x)$: x es vocal de la palabra "PURE", definidos sobre el Universo de las vocales. ¿Cuál de las siguientes expresiones es FALSA?

i) $(\forall x (P(x) \vee Q(x)))$	ii) $(\exists x (\neg P(x) \wedge \neg Q(x)))$
iii) $(\forall x (P(x) \rightarrow \neg Q(x)))$	iv) $(\exists x (Q(x) \wedge \neg P(x)))$

Pregunta N°6: La expresión $a_n = 1, n \geq 1, n \in \mathbb{N}$ es la solución general de la relación de recurrencia :

i) $a_n - a_{n-1} = -1, n \geq 1, a_0 = 1, n \in \mathbb{N}$	ii) $a_n + a_{n-1} = 1, n \geq 2, a_1 = 1, n \in \mathbb{N}$
iii) $a_n - 2a_{n-1} = -1, n \geq 2, a_1 = 1, n \in \mathbb{N}$	iv) Ninguna de las anteriores es correcta

Pregunta N°7: Dos expresiones aritméticas que dan pares de números impares para todo n, natural, son:

i) $n + 3 ; 3(n+1)$	ii) $n + 1 ; 2n - 1$
iii) $3n + 1 ; 3n - 1$	iv) $2n + 1 ; 4n - 1$

Pregunta N°8: Si a, b son números enteros no nulos y $a = 4b+3$. Selecciona la única afirmación correcta :

i) $a^2 + a + 1$ es congruente con 2 módulo 4	ii) Ninguna de las restantes es correcta
iii) $a-b$ es congruente con 3 módulo 4	iv) $5a+1$ es congruente con 0 módulo 4

Pregunta N°9: Sea la ecuación diofántica $ax + 12y = 10$, donde $a \in \mathbb{Z}$. La ecuación tiene solución si y sólo :

i) los únicos valores de a son: 1, 2, -1, -2	ii) los valores de a son todos los coprimos con a, es decir, que verifican $\text{mcd}(a, 12) = 1$
iii) $\text{mcd}(a, 12)$ es igual a 1, -1, 2, -2, 5, -5, 10 o -10	iv) Ninguna de las restantes

Pregunta N°10: El número de divisores de 29.338.848:

i) es mayor que 300	ii) es exactamente 75
iii) está entre 100 y 200	iv) está entre 201 y 300

Problema N°2:

a) Para el **Problema 1**, da las justificaciones de las Preguntas: **1, 4, 6**.

b) Demuestra por inducción que para todo $n \in \mathbb{N}$ vale que $4^n - 1$ es múltiplo de 3.

c) En $\mathbb{Z}$, demuestra que si $a \equiv b \pmod{n}$, y $m \mid n$ (m divide a n), entonces $a \equiv b \pmod{m}$. (Obs: m y n no son nulos)

Problema N°3:

a) Dada la relación: $a_n = a_{n-1} + (n-1)$, $n \geq 1$; deduce la solución general con condición inicial $a_0 = 1$. b) Investiga y decide si la ecuación en congruencias $35x = 42$ **tiene solución en $\mathbb{Z}_{49}$** planteando una ecuación diofántica y resolviendo todos los pasos necesarios. Si existe solución, ¿es única, hay infinitas? Puedes encontrarlas?

✓ La prueba consta de tres problemas que deben ser **resueltos en distintas hojas**.

DEBES ENTREGAR LAS TRES HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°:	APELLIDO Y NOMBRE:	COMISION : E - Regular
---------------------	---------------------------	-------------------------------

✓ El examen finaliza en **1 hora 45 minutos**.

1	2	3	Total
30(3 cada uno)	45(25-10-10)	25(15-10)	100

Problema N°1: Para cada ítem debes señalar una **única opción correcta**.

En tu hoja de exámenes transcribe y completa una tabla como la siguiente:

Pregunta N°1: Sea S un conjunto de fórmulas de LPC,

$S = \{(\neg p \vee \neg \theta); (\neg p \rightarrow \varphi); (\neg \varphi \wedge \omega)\}$, entonces:

Pregunta N°	Respuesta
1	
2	
.....	

i) S es insatisfacible	ii) $(\neg p \wedge \neg \varphi)$ es consecuencia lógica de S
iii) Ninguna de las restantes es verdadera	iv) $S \cup \neg(p \rightarrow \theta)$ es satisfasible

Pregunta N°2: Selecciona la única opción correcta:

i) Si una fbf es satisfacible, su negación también lo es.	ii) Si una fbf no es una tautología, su negación sí lo es
iii) Si la negación de una fbf es una tautología, la fbf dada es insatisfacible.	iv) Ninguna de las anteriores es correcta

Pregunta N°3: Dada la oración: "Si no sale el sol, vamos al cine pero no vamos a caminar". Su **implicación contraria** puede expresarse como::

i) Si sale el sol, entonces no vamos al cine pero sí vamos a caminar.	ii) Si sale el sol, no vamos al cine o no vamos a caminar.
iii) Ninguna de las restantes es correcta.	iv) Si sale el sol y vamos al cine, entonces vamos a caminar.

Pregunta N°4: La fórmula $\varphi = ((p \wedge q) \vee (\neg p \wedge q) \vee \neg(p \vee q) \vee (p \wedge \neg q))$ es **lógicamente equivalente** a:

i) $(\neg p \vee \neg q)$	ii) Ninguna de las restantes es verdadera
iii) $(r \vee \neg r)$	iv) F_0 (contradicción)

Pregunta N°5: Si el conjunto de conectivos adecuados que se puede usar es $\{\neg, \vee\}$ ¿qué fórmula es lógicamente equivalente a $((\neg p \wedge q) \rightarrow r)$?

i) $((p \vee \neg q) \vee r)$	ii) $((p \vee q) \vee r)$
iii) $((\neg p \vee q) \vee \neg r)$	iv) Ninguna de las restantes es verdadera

Pregunta N°6: Considera los predicados unarios $P(x)$: x es vocal de la palabra "HUESO", $Q(x)$: x es vocal de la palabra "MIA", definidos sobre el Universo de las vocales. ¿Cuál de las siguientes expresiones es FALSA?

i) $(\forall x (P(x) \vee Q(x)))$	ii) $(\exists x (\neg P(x) \wedge \neg Q(x)))$
iii) $(\forall x (P(x) \rightarrow \neg Q(x)))$	iv) $(\exists x (Q(x) \wedge \neg P(x)))$

Pregunta N°7: Selecciona aquella expresión que tiene a 2 como divisor, siendo n cualquier número natural:

i) $n \cdot (n + 2)$	ii) $(n + 4) \cdot (n + 2)$
iii) $3n \cdot (n + 1)$	iv) $n^2 + 1$

Pregunta N°8: Un par de números que son primos es:

i) 311 y 467	ii) 511 y 143
iii) 467 y 143	iv) Ninguno de los dados

Pregunta N°9: Sea la siguiente ecuación diofántica $10x + by = 4$, donde $b \in \mathbb{Z}$. Entonces la ecuación tiene solución si y sólo si:

i) los únicos valores posibles de b son -1, 1, -2, 2, -4, 4	ii) Los únicos valores posibles para b son 2, -2 y cualquier entero que es coprimo con 10
iii) $\text{mcd}(10, b) = 4$	iv) Ninguna de las restantes

Pregunta N°10: La expresión $a_n = 1, n \geq 1, n \in \mathbb{N}$ es la solución general de la relación de recurrencia :

i) $a_n - a_{n-1} = -1, n \geq 1, a_0 = 1, n \in \mathbb{N}$	ii) $a_n - 2a_{n-1} = -1, n \geq 2, a_1 = 1, n \in \mathbb{N}$
iii) $a_n + a_{n-1} = 1, n \geq 2, a_1 = 1, n \in \mathbb{N}$	iv) Ninguna de las anteriores es correcta

Problema N°2:

a) Para el **Problema 1**, da las justificaciones de las Preguntas: **1, 4, 10**.

b) Demuestra por inducción que para todo $n \in \mathbb{N}$ vale que $5^n - 1$ es múltiplo de 4.

c) En $\mathbb{Z}$, demuestra que si $n \mid a \cdot b$ y $\text{si } m \mid n$ (m divide a n) , entonces $m \mid a \cdot b$. (Obs: m y n no son nulos)

Problema N°3: a) Dada la relación de recurrencia: $a_n = a_{n-1} + n, n \geq 1$, resuelve con condición inicial $a_0 = 1$. b) **Investiga y decide si la ecuación en congruencias $36x = 24$ tiene solución en $\mathbb{Z}_{48}$ planteando una ecuación diofántica y resolviendo todos los pasos necesarios. Si existe solución, ¿es única, hay infinitas? Puedes encontrarlas?**

Matemática Discreta – Examen Final – 05/03/15

✓ La prueba consta de cuatro problemas que deben ser **resueltos en distintas hojas**.

DEBES ENTREGAR LAS CUATRO HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°:	APELLIDO Y NOMBRE:
---------------------	---------------------------

✓ El examen finaliza en **DOS HORAS Y CUARENTA Y CINCO MINUTOS**.

1	2	3	4	Total
28(8-20)	24(8-8-8)	20(5 cada uno)	28(12-8-8)	100

Problema N°1:

a) Indica si cada ítem es verdadero o falso, justificando la respuesta:

i) $\neg(\theta \rightarrow \varphi) \Rightarrow \theta$

ii) $\{\theta, (\theta \rightarrow \varphi)\} \models \neg(\theta \rightarrow \neg\varphi)$

b) Decide si los siguientes enunciados referidos a números enteros, son verdaderos o falsos. Justifica tus respuestas claramente.

i) La ecuación diofántica $20x + 16y = 0$ tiene infinitas soluciones enteras.

ii) Sean a, b, c enteros ; $a \neq 0$; "si $a \mid b$ " y " $a \mid c$ ", entonces " $\text{mcd}(b,c) \mid a$ ".

iii) El número de divisores de 4410 es igual a 36.

iv) $3 \equiv -5 \pmod{4}$ y $-14 \equiv -22 \pmod{6}$

Problema N°2:

a) Demuestra : Sean a, b enteros con $b \neq 0$, y donde $a = b \cdot q + r$, siendo q el cociente y r el resto no negativo de la división entera de a por b , entonces $\text{mcd}(a, b) = \text{mcd}(b, r)$.

b) Demuestra por inducción que para todo n natural se verifica la siguiente identidad:

$$1 \cdot 2 + 3 \cdot 4 + 5 \cdot 6 + \dots + (2n-1) \cdot 2n = \frac{n(n+1)(4n-1)}{3}.$$

c) Encuentra la solución general de la relación de recurrencia dada por:

$$a_n = 6a_{n-2} - a_{n-1}, \quad n \geq 2, \quad a_0 = -1, \quad a_1 = 0.$$

Problema N°3:

a) Demuestra que en todo grupo $(G, *)$ el inverso de cada elemento es único.

b) Analiza si la lci definida en $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ como $x * y = 2x + y$ es asociativa.

c) Sea $B = \{0, 1, 2, 3\}$. Construye tablas para las operaciones $+$ y $\bullet$ que hacen que $(B, +, \bullet, 0, 3)$ sea un álgebra de Boole, donde 0 y 3 se identifican con los neutros de las operaciones $+$ y $\bullet$, respectivamente.

d) Demuestra que en toda álgebra de Boole las expresiones $a' \cdot b = 0$ y $a + b' = 1$ son equivalentes.

Problema N°4:

a) Decide si cada proposición es verdadera o falsa. Justifica claramente la respuesta.

a.1) Es posible dibujar un grafo 6-regular con 15 aristas.

a.2) Es posible dibujar un árbol dirigido con 25 vértices internos de grado 3 y con 50 aristas.

a.3) La sucesión **2 3 + 5 . 10 3 – 4 mod +** corresponde a la **notación postfija** de la expresión aritmética **(2 + 3) . 5 + (10 – 3 mod 4)**.

b) Usando árboles de refutación decide si la fórmula **$\theta = (((p \rightarrow r) \wedge (\neg c \rightarrow \neg r)) \rightarrow (p \rightarrow c))$** es una tautología.

c) Dados los siguientes enunciados:

i) Todo ejecutivo que sea un poeta es un hombre imaginativo.

ii) Todo hombre imaginativo es un amante del riesgo.

iii) Si algún amante del riesgo no gusta de la poesía, ningún poeta es amante del riesgo.

iv) En conclusión, si hay algún hombre imaginativo al que no le gusta la poesía, entonces ningún ejecutivo es poeta".

Formaliza los enunciados precedentes como fórmulas de LPO, usando los predicados unarios:

$E(x)$: x es ejecutivo; $P(x)$: x es poeta; $I(x)$: x es imaginativo; $A(x)$: x es amante del riesgo; $G(x)$: x gusta de la poesía.

Matemática Discreta – Examen Final Promocionados – 05/03/15

✓ La prueba consta de tres problemas que deben ser **resueltos en distintas hojas**.

DEBES ENTREGAR LAS TRES HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°:	APELLIDO Y NOMBRE:
---------------------	---------------------------

✓ El examen finaliza en 1 hora 30 minutos

1	2	3	Total
34 (9-10-15)	30(20-10)	36(24-12)	100

Problema N°1:

I) Sea L un LPO con vocabulario $\langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ donde $\text{Cons} = \{a, b\}$, $\text{Func} = \{f, g\}$, donde f es un símbolo de función de aridad 1 y g de aridad 2, $\text{Pred} = \{P, Q\}$, donde P es un predicado de aridad 1, y Q es un predicado binario. Selecciona para cada expresión la/s opción/es correcta/s (puede haber más de una) o no tener opciones correctas:

a) $\theta = g(P(a), g(b, a))$

i) es fórmula básica ii) es término básico iii) es un enunciado iv) Ninguna de las anteriores

b) $\theta = (Q(f(a), g(a, b)) \wedge (\forall x P(x)))$

i) es un término ii) es una fórmula básica iii) es un enunciado iv) $\text{comp}(\theta) = 0$

c) $\theta = (\exists x (Q(g(x, a), b) \rightarrow (\forall z \neg Q(P(z), b)))$

i) es una fórmula cerrada ii) es una fórmula básica iii) $\text{comp}(\theta) = 4$ iv) Ninguna de las anteriores

II) Sea L un lenguaje de primer orden con un único símbolo de constante a y un símbolo de predicado binario P . Encuentra el conjunto $\text{Libres}(\phi)$ aplicando la definición recursiva para encontrar las variables libres, si ϕ es la fórmula $\phi = (\forall x ((P(x, a) \rightarrow (\exists z (P(x, z) \wedge P(z, y))))$.

III) 1) ¿Cuándo una fórmula ϕ es consecuencia lógica de un conjunto de fórmulas Γ ?

2) Si consideramos un vocabulario de un lenguaje de primer orden L, $\langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$, donde $\text{Cons} = \{a, b\}$, $\text{Func} = \{f\}$, siendo f una función de aridad 1, y $\text{Pred} = \{P, Q\}$, donde P y Q son símbolos de predicado de aridad 1, y si $\Gamma = \{\forall x (P(x) \rightarrow Q(x)); \forall x Q(x); P(f(a))\}$, decide cuál de las siguientes fórmulas es consecuencia lógica de Γ y JUSTIFICA:

2.1) $Q(f(x))$ 2.2) $\exists x P(x)$ 2.3) $\neg Q(f(a))$ 2.4) $(P(f(x)) \rightarrow Q(b))$

Problema N°2:

I) Dados los enunciados:

A = "Todo número entero tiene antecesor"

B = "El producto de tres números enteros consecutivos es múltiplo de 3"

y el Lenguaje de Primer Orden $L = \langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ donde $\text{Cons} = \{a, b\}$ son símbolos de constantes, $\text{Func} = \{f, g\}$ dos símbolos de función de aridad 2 y $\text{Pred} = \{P, Q\}$ dos símbolos de predicado de aridad 2:

a) Interpreta a L = $\langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ para que puedas escribir a A ; B como fórmulas de L

b) Escribe formalmente los enunciados A y B como fórmulas de L.

II) Sea L un LPO donde los conjuntos de símbolos de constantes y funciones son vacíos, y donde existe un único símbolo de predicado binario R, y sean las fórmulas:

$\alpha = (\forall x R(x, x))$ $\beta = (\forall x (\forall y (R(x, y) \rightarrow R(y, x)))$ $\gamma = (\forall x (\forall y (\forall z ((R(x, y) \wedge R(y, z)) \rightarrow R(x, z)))$

Si se considera la interpretación I sobre el universo de los números enteros positivos, donde R_i es la relación binaria " $x \mid y$ " (x divide a y), ¿Es cierto que I es modelo para las fórmulas dadas?

Problema N°3:

I) Dados los siguientes enunciados:

1) Todo ejecutivo que sea un poeta es un hombre imaginativo.

2) Todo hombre imaginativo es un amante del riesgo.

3) Si algún amante del riesgo no gusta de la poesía, ningún poeta es amante del riesgo.

4) En conclusión, si hay algún hombre imaginativo al que no le gusta la poesía, entonces ningún ejecutivo es poeta".

Formaliza los enunciados precedentes como fórmulas de LPO, usando los predicados unarios:

$E(x)$: x es ejecutivo; $P(x)$: x es poeta; $I(x)$: x es imaginativo; $A(x)$: x es amante del riesgo; $G(x)$: x gusta de la poesía.

II) Sea L un lenguaje de primer orden con un símbolo de predicado P de aridad 2. En la interpretación I cuyo universo es $U = \{a, b, c\}$ y $P = \{(a, a), (a, b), (a, c)\}$, $Q = \{(a, b), (b, c), (c, a), (c, c)\}$ ¿cuáles de las siguientes fórmulas se satisfacen para I? Justifica claramente.

1. $(\forall x (\exists y P(x, y))) \rightarrow (\exists x (\forall y P(x, y)))$

2. $(\exists x (P(x, x) \wedge Q(x, x))) \rightarrow ((\exists x P(x, x)) \wedge (\exists x Q(x, x)))$

3. $(\forall y P(a, y)) \rightarrow (\forall x (\exists y P(x, y)))$

Matemática Discreta – Examen Final – 26/02/15

✓ La prueba consta de cuatro problemas que deben ser **resueltos en distintas hojas**.

DEBES ENTREGAR LAS CUATRO HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°:	APELLIDO Y NOMBRE:
---------------------	---------------------------

✓ El examen finaliza en *DOS HORAS Y CUARENTA Y CINCO MINUTOS*.

1	2	3	4	Total
36(20-16)	24(8 cada uno)	20(5 cada uno)	20(5-5-10)	100

Problema N°1:

a) Indica si cada ítem es **verdadero o falso**. Justifica claramente tus respuestas.

N°	V	F	Enunciado
1			La afirmación “Juan usa paraguas o no llueve” es equivalente a: “Si Juan no usa paraguas entonces no llueve”.
2			Si el conjunto de conectivos adecuados que se puede usar es $\{\neg, \wedge\}$, una fórmula lógicamente equivalente a $((\neg p \vee q) \rightarrow \neg r)$ es: $((\neg p \wedge q) \wedge \neg r)$.
3			Sea $S = \{(q \rightarrow p), (\neg q \rightarrow r), \neg r\}$ un conjunto de fórmulas de LPC, luego $S \models \{p\}$
4			643 no es un número primo.
5			Si el resto de la división entera de un entero “a” por 6 es 3, entonces el resto de la división por 6 del entero $(2a - 7)$ es 5.

b) Sea $L = \langle \text{Cons}, \text{Func}, \text{Pred} \rangle$ un lenguaje de primer orden con $\text{Cons} = \{a\}$ donde a es un símbolo de constante, $\text{Func} = \{f\}$ donde f es un símbolo de función unario, $\text{Pred} = \{E, I\}$ donde E, I son símbolos de predicados unarios.

Formaliza los siguientes **enunciados** como **fórmulas** de LPO usando el lenguaje dado, interpretando sus símbolos y trabajando en el universo de las personas:

A: “Algunas personas estudian y son inteligentes”.

B: “No es cierto que toda persona que estudia sea inteligente”.

C: “Existen personas inteligentes que no son estudiantes”.

D: “Dalila es estudiante e inteligente mientras que su madre es inteligente pero no estudia”.

Problema N°2:

a) Encuentra la solución general de la relación de recurrencia $a_n = -4a_{n-1} + 5a_{n-2}$ con $n \geq 2$, $a_0 = 2$ y $a_1 = 8$.

b) Halla, si existen, todas las soluciones de la ecuación diofántica $275x + 175y = 3000$. **¿Existen soluciones naturales? Justifica.**

c) Sea $P(k) = “3 \mid 3k+2, k \in \mathbb{N}”$. **Demuestra** que la implicación $P(k) \rightarrow P(k+1)$ es verdadera para cada $k \in \mathbb{N}$. ¿Puede considerarse que $P(n)$ es verdadero para todo $n \in \mathbb{N}$?

Problema N°3:

a) Sea $G = \{e, a, b, c\}$ un conjunto de 4 elementos. Propone dos operaciones $*$; $\#$ de tal manera que $(G, *)$ y $(G, \#)$ sean grupos no isomorfos.

b) Sea $(B, +, \cdot, 0, 1)$ un álgebra de Boole.

b.1) Demuestra que si $x + y = x + z$ y además, $x' + y = x' + z$, entonces $y = z$; $\forall x, y, z \in B$.

b.2) Escribe la primera y segunda formas canónicas para la función booleana **$f(x, y, z)$ que asigna el valor 1 cuando la terna (x, y, z) tiene al menos dos unos.**

b.3) Si $P(X)$ es el conjunto de partes del conjunto $X = \{1, 2, 3\}$, es decir está formado por todos los subconjuntos de $X = \{1, 2, 3\}$, muestra que operaciones binarias hacen de $P(X)$ un álgebra de Boole, y lista todas las subálgebras de Boole (no triviales) de $P(X)$.

Problema N°4:

a) Dibuja un árbol dirigido de 5 hojas con todos los vértices internos de grado 3. Etiqueta los nodos de tal manera que la lista en preorden de los nodos del árbol sea del tipo lexicográfico: a, b, c, d, e,

b) Demuestra, usando árboles de refutación que la fórmula ϕ es insatisfacible, siendo

$$\phi = (((p \rightarrow q) \wedge (p \wedge r)) \wedge ((s \rightarrow \neg q) \wedge s))$$

c) c1) Define la relación de congruencia en los enteros.

c2) Demuestra que satisface las propiedades reflexiva, simétrica y transitiva.

c3) Sea D un digrafo de nodos $V = \{2, 6, 7, 12, 15, 17\}$. Se define un arco del nodo “a” al nodo “b” si $a \equiv b \pmod{3}$. Dibuja el digrafo D ; da el grado positivo del nodo 6 y muestra la cantidad de caminos de longitud 3 de 6 a 12.

Matemática Discreta – Examen Final Promocionados - 26/02/2015

✓ La prueba consta de tres problemas que deben ser **resueltos en distintas hojas**.

DEBES ENTREGAR LAS TRES HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°:	APELLIDO Y NOMBRE:
---------------------	---------------------------

✓ El examen finaliza en 1 hora 30 minutos

1	2	3	Total
38(18- 10-10)	30(20-10)	32(20 - 12)	100

Problema 1:

I) Sea L un lenguaje de primer orden con vocabulario $\langle \text{Cons, Func, Pred} \rangle$ donde $\text{Cons} = \{a, b\}$, $\text{Func} = \{f, g\}$, donde f es un símbolo de función de aridad 1 y g de aridad 2, $\text{Pred} = \{P, Q\}$, donde P es un predicado de aridad 1, y Q es un predicado binario.

Decide si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Sólo justifica claramente las **Verdaderas**:

- i) $g(f(f(x)), f(a))$, es un término de complejidad 4.
- ii) $g(g(b, a))$ es un término básico de complejidad 2.
- iii) $P(g(f(a), g(b, a)))$ es una fórmula atómica de complejidad 1.
- iv) $\neg ((\exists x Q(x, a)) \rightarrow (\forall z \neg Q(z, f(a))))$ es un enunciado de complejidad 5.
- v) $(\exists x (\forall y (f(x) \rightarrow f(y))))$ es una fórmula cerrada y de complejidad 3.
- vi) $(\forall y (\exists x Q(x, f(y)) \rightarrow (P(x) \wedge Q(a, y))))$ es un enunciado de complejidad 4.

II) Muestra que la fórmula $\beta = (\exists x (\forall y Q(x, y)))$ es satisfacible pero no es tautológica.

III) Muestra que la fórmula $\phi = (P(c) \rightarrow (\exists x P(x)))$ es tautológica.

Problema N°2:

I) Sea $L = \langle \text{Cons, Func, Pred} \rangle$ un lenguaje de primer orden con $\text{Cons} = \{a\}$ donde a es un símbolo de constante, $\text{Func} = \{f\}$ donde f es un símbolo de función unario, $\text{Pred} = \{E, I\}$ donde E, I son símbolos de predicados unarios.

Formaliza los siguientes **enunciados** como **fórmulas** de LPO usando el lenguaje dado, interpretando los símbolos usados y trabajando en el universo de las personas:

A: "Algunas personas estudian y son inteligentes".

B: "No es cierto que toda persona que estudia sea inteligente".

C: "Existen personas inteligentes que no son estudiantes".

D: "Dalila es estudiante e inteligente mientras que su madre es inteligente pero no estudia".

II) Suponiendo que el universo son los números naturales **N**, define adecuadamente un mismo vocabulario de un lenguaje de primer orden $L = \langle \text{Cons, Func, Pred} \rangle$ que permita escribir los enunciados que se dan a continuación. Escribe los enunciados como fórmulas de L.

- 1) El producto de números naturales es conmutativo.
- 2) El producto de números naturales tiene elemento neutro.

Problema N°3:

I) Dadas las siguientes fórmulas: $\alpha = (\exists x (\forall y (P(x) \wedge \neg Q(x, y))))$ y $\beta = (\forall x (\exists y (P(x) \rightarrow Q(x, y))))$

- 1) Determina el valor de la fórmula α bajo I, donde la interpretación I es definida por:

Dominio: $U_I = \{a, b\}$; P_I predicado de aridad 1, donde $P_I = \{a\}$ y Q_I predicado de aridad 2, donde $Q_I = \{(a, b)\}$.

- 2) Determina el valor de la fórmula β bajo J, donde la interpretación J es definida por:

Dominio: $U_J = \{a, b\}$; P_J predicado de aridad 1, donde $P_J = \{a, b\}$ y Q_J predicado de aridad 2, donde $Q_J = \{(a, b), (b, b)\}$.

- 3) ¿Es posible establecer una interpretación que sea modelo para $(\alpha \wedge \beta)$? Justifica.

II) Sea $L = \langle \text{Cons, Func, Pred} \rangle$ un lenguaje de primer orden. $\alpha, \beta \in \text{Form } L$ y $x \in \text{Var}$. Dadas las fórmulas:

i) $(\forall x \alpha) \wedge (\forall x \beta)$	ii) $(\forall x (\alpha \wedge \beta))$	iii) $((\exists x \alpha) \vee (\exists x \beta))$	iv) $(\exists x (\alpha \vee \beta))$
v) $((\exists x \alpha) \wedge (\exists x \beta))$	vi) $(\exists x (\alpha \wedge \beta))$	vii) $(\forall x \alpha) \vee (\forall x \beta)$	viii) $(\forall x (\alpha \vee \beta))$

Cuando corresponda, inserta en los espacios dados los símbolos $\leftrightarrow$ o $\rightarrow$ según corresponda para obtener "equivalencias lógicas" o "implicaciones lógicas", respectivamente:

i)	ii)	iii)	iv)
vi)	vii)	viii)	ix)
x)	xi)	xii)	xiii)

✓ La prueba consta de cuatro problemas que deben ser **resueltos en distintas hojas**.

DEBES ENTREGAR LAS CUATRO HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°:

APELLIDO Y NOMBRE:

✓ El examen finaliza en **DOS HORAS Y CUARENTA Y CINCO MINUTOS**.

1	2	3	4	Total
36(12-12-12)	24(6 cada uno)	20(8-12)	20(6-8-6)	100

Problema N°1:

a) Sea $((p \wedge (q \vee r)) \wedge (\neg r \vee q))$ una fórmula que representa un circuito lógico.

Diseña un circuito que represente la expresión simbólica dada.

Encuentra una red de conmutación que sea equivalente a la original mediante la simplificación de la expresión dada. Dibuja la red simplificada.

b) Decide, utilizando un árbol de refutación si $\theta = ((p \rightarrow q) \vee \neg q) \wedge ((q \rightarrow p) \vee \neg p)$ es tautología, contradicción o contingencia.

c) Sea $L = \langle \text{Cons, Func, Pred} \rangle$ un lenguaje de primer orden con:

Cons = $\{a, b, c\}$ donde a, b, c son símbolos de constantes,

Func = $\{f\}$ donde f es un símbolo de función binario,

Pred = $\{=, D\}$ donde =, D son símbolos de predicados binarios.

Formaliza los siguientes **enunciados** como **fórmulas** de LPO, trabajando en el universo de los naturales:

A: "Si m divide a n y n divide a p, entonces m divide a p".

B: "5 es un número primo".

C: "Existen números primos".

D: "Algunos números primos son pares"

Problema N°2:

a) Sean a, b, c tres números naturales tal que $a \mid b$. Si al dividir c entre a obtenemos un resto r y al dividir c entre b un resto s, ¿qué resto se obtiene de la división de s por a?

b) Halla, si existen, todas las soluciones enteras de la ecuación diofántica $2x + 3y = 0$.

c) Suma tres naturales consecutivos. Muestra que esta suma a veces es múltiplo de 6. ¿Cuándo es cierto que la suma de tres naturales consecutivos es múltiplo de 6? Propone y Demuestra.

d) Usando inducción matemática prueba que $7 \mid 3^{2n+5} + 2^{4n+1}$, $\forall n \in \mathbb{N}$.

Problema N°3:

a) Sea $A = \{a, b, c\}$ y las operaciones + y . dadas por las siguientes tablas, ¿existe la posibilidad que $(A, +, \cdot)$ sea un anillo? En caso afirmativo, completa las tablas para que así sea; en caso negativo, justifica la respuesta.

a1) $(A, +, \cdot)$

+	a	b	c
a			a
b		a	b
c	a		c

.	a	b	c
a		a	a
b	a	b	c
c	a	c	

a2) $(A, +, \cdot)$

+	a	b	c
a			
b	b		a
c		a	

.	a	b	c
a			
b		b	c
c			b

b) Sea $(B, +, \cdot, 0, 1)$ un álgebra de Boole.

b.1) Demuestra que si $x \cdot y = x$, entonces $x + y = y$; $\forall x, y \in B$.

b.2) Escribe la primera y segunda formas canónicas para la función booleana $f(x, y, z) = x \cdot y \cdot z$.

Problema N°4:

a) Dado el siguiente conjunto $C = \{30, 27, 52, 15, 8, 91, 70, 3\}$. Construye un árbol binario tal que recorriendo los nodos **en inorden**, ordene las cantidades enteras del conjunto C, de menor a mayor.

b) La siguiente es la matriz de adyacencia M de un digrafo G de vértices $V = \{a, b, c, d\}$:

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Dibuja el digrafo G, obtiene su complemento G' y dibuja G' .

Estudia si G es reflexivo y/o simétrico y/o transitivo. ¿Cuántos caminos distintos de longitud 3 van de c a d? Enúncialos y justifica la respuesta.

c) Demuestra que en todo grafo existe un número par de vértices de grado impar.

Matemática Discreta – Examen Final Promocionados - 12/02/2015

✓ La prueba consta de tres problemas que deben ser **resueltos en distintas hojas**.

DEBES ENTREGAR LAS TRES HOJAS, CADA UNA CON EL ENCABEZADO:

PROBLEMA N°:

APELLIDO Y NOMBRE:

✓ El examen finaliza en 1 hora 30 minutos

1	2	3	Total
30(20- 10)	37(12-12-13)	33 (3 cada uno)	100

Problema 1:

I) Sea $L = \langle \text{Cons, Func, Pred} \rangle$ un vocabulario para un lenguaje L de Primer Orden. Hemos definido el conjunto de términos de LPO (**Term**) como toda expresión que se obtiene aplicando un número finito de veces las siguientes reglas:

i) Una constante es un término.

ii) Una variable es un término.

iii) Si f es un símbolo de función n -aria y $t_1, t_2, \dots, t_n$ son términos, entonces $f(t_1, t_2, \dots, t_n)$ es un término.

A) Define recursivamente una función **conpar**: $\text{Term} \rightarrow \mathbb{N}_0$ que cuente el número de paréntesis que usa un término.

B) Define recursivamente una función **confun**: $\text{Term} \rightarrow \mathbb{N}_0$ que cuente el número de símbolos de función que usa un término.

II) Demuestra que una fórmula es tautológica si y sólo si su negación es insatisfacible.

Problema N°2:

I) Analiza cuál/es de las siguientes fórmulas son equivalentes a la **fórmula β** , siendo:

$$\beta = (\forall x (\exists y (P(x,y) \rightarrow \neg Q(x, y))))$$

a. $\neg (\exists x (\forall y (\neg P(x, y) \rightarrow Q(x, y))))$

d. $\neg (\exists x (\forall y (Q(x, y) \rightarrow \neg P(x, y))))$

b. $\neg (\exists x (\forall y (Q(x, y) \wedge P(x, y))))$

e. $\neg (\exists x (\forall y (P(x, y) \wedge \neg Q(x, y))))$

c. $(\forall y (\exists x \neg (P(x, y) \rightarrow \neg Q(x, y))))$

f. $(\forall x (\exists y \neg (Q(x, y) \rightarrow \neg P(x, y))))$

II) Dada la fórmula $\beta = (\forall x (\exists y (P(x,y) \rightarrow \neg Q(x, y))))$

a) Determina el valor de la fórmula β bajo I , donde la interpretación I es definida por:

Dominio: $U_I = \{1, 2\}$; donde $P_I = \{(1, 1), (1, 2)\}$ y donde $Q_I = \{(1, 1), (2, 2)\}$.

b) Determina el valor de la fórmula β bajo J , donde la interpretación J es definida por:

Dominio: N_J ; donde $P_J = \{x \text{ divide a } y\}$ y donde $Q_J = \{x \text{ es menor que } y\}$.

c) Es β satisfacible? Es β una tautología?

III) Define recursivamente la función **Libres** que muestra las variables libres que aparecen en una fórmula y aplica la definición dada a la fórmula β para deducir que **Libres $\beta = \{ \}$**

Problema N°3:

I) Usando un lenguaje de primer orden que contiene únicamente el predicado de igualdad "=" y un predicado unario P , escribe enunciados que representen lo siguiente:

1) Existe al menos un elemento que cumple la propiedad P .

2) Existen exactamente dos elementos que cumplen la propiedad P .

3) Ningún elemento satisface a P .

4) Todos los elementos que satisfacen a P son distintos.

5) Algunos elementos satisfacen a P pero otros cumplen no P .

II) Sea $L = \langle \text{Cons, Func, Pred} \rangle$ un lenguaje de primer orden con:

Cons = $\{a, b, c\}$ donde a, b, c son símbolos de constantes,

Func = $\{f\}$ donde f es un símbolo de función binario,

Pred = $\{=, D\}$ donde $=, D$ son símbolos de predicados binarios.

Formaliza los siguientes **enunciados** como **fórmulas** de LPO, trabajando en el universo de los naturales:

A: "Si m divide a n y n divide a p , entonces m divide a p ".

B: "5 es un número primo".

C: "Existen números primos".

D: "Algunos números primos son pares".

E: "Si m divide a n y n divide a p , entonces m divide a $n+p$ ".

F: " $2+5$ no es par pero es un número primo".